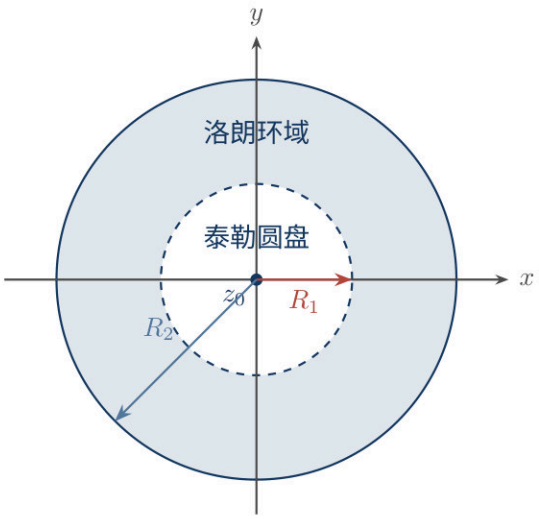
复变函数与积分变换 · 第四章

解析函数的级数表示

可视化专题学习讲义

从复数项级数、幂级数，到泰勒展开与洛朗展开



教学补全部分均已明确标注　编译：XeLaTeX

目录

阅读说明 3

本章学什么：它在课程里的位置 3

学科小史：这个知识是怎样出现的? 3

从课本到现实：这个知识到底有什么用? 4

§4.1 复数项级数 4

§4.2 幂级数 9

§4.3 泰勒级数 14

§4.4 洛朗级数 20

知识点—题目对应表 27

A. 基础巩固训练（25 题） 27

B. 中等偏下提升训练（10 题） 29

C. 跨学科迁移训练（3 题） 31

全部答案速查 33

基础题详细解析 33

提升题详细解析 43

跨学科迁移题详细解析 47

高频易错点总表 49

基础解题步骤总结 49

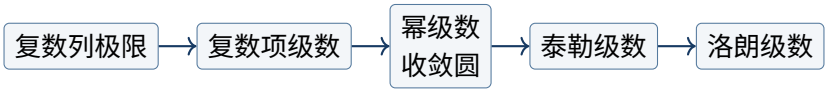
相似知识总对比表（实 ↔ 复，泰勒 ↔ 洛朗，数学 ↔ 其他课程） 49

后续课程连接 50

参考资料与核验说明 50

阅读说明

这份讲义是按**初学者自学**的顺序重新组织的，不是课件的原样重排。学习路线是一条不断“长出来”的链条：



每个知识点大致按“为什么需要它 → 直观图 → 定义与公式 → 推导 → 例子 → 生活中的它 → 易错点 → 与相似知识对比 → 联系”展开。颜色有固定含义：

蓝灰 核心知识　米色 例题 / 生活 / 历史　浅红 易错 / 纠错　浅绿 小结 / 自检

约定：“原图识别” 与 “教学补全”

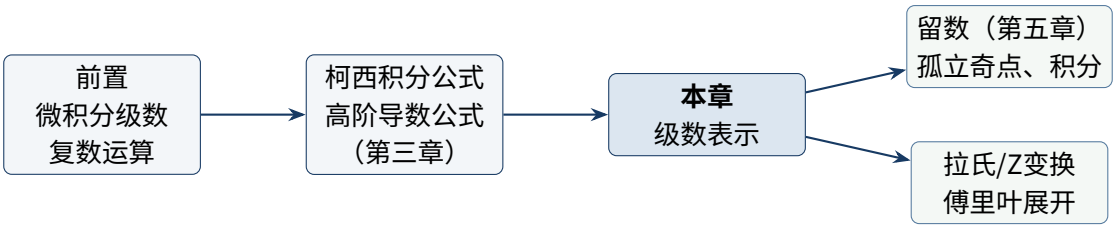
凡标注“教学补全”的内容，是课堂笔记/课件没有完整写出、但为了让初学者不断链而依据标准教材思路补上的推导、例子或反例；它们不是对原笔记的“还原”。虚数单位在本讲义中统一记作 i（电气类课程常用 j，二者含义相同）。

本章学什么：它在课程里的位置

前三章我们研究了复变函数的导数与积分：解析函数、柯西积分定理与柯西积分公式。本章要回答一个自然的问题：

> **本章主问题** **一个解析函数，能不能写成“无穷多个最简单函数（幂函数）之和”？** 如果能，在多大范围内成立？范围里面出了“麻烦点”（奇点）怎么办？

课件开头已经点明：级数与微积分是分析函数的两个重要分支，分别从离散与连续的角度分析函数；泰勒展开、傅里叶展开是它们在实数域的典型成果，本章把这种思想推广到复数域。

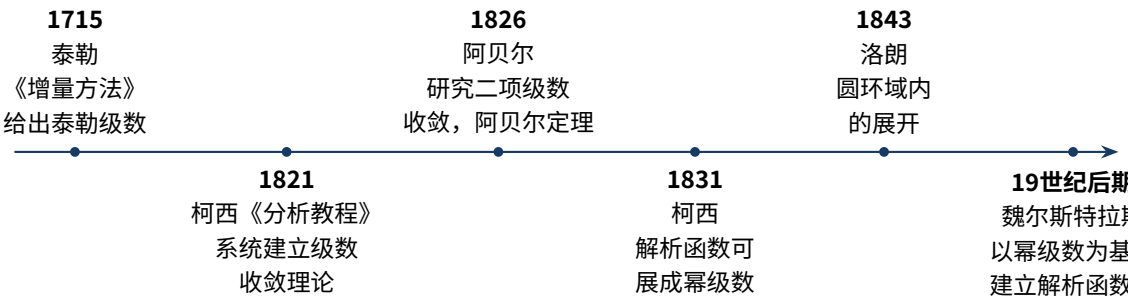


读完本讲义，你应该能：判断一个复数项级数是否收敛；求幂级数的收敛半径并解释它的几何意义；把解析函数在一点展开为泰勒级数并说出收敛半径由什么决定；在由奇点隔开的不同圆环域内写出洛朗展开式。

学科小史：这个知识是怎样出现的？

人们遇到了什么问题

17—18世纪，人们已经发现很多函数可以用“无穷多项相加”逼近，却不清楚“什么时候相加的结果是确定的数”。复数进入分析以后，问题变成：这种展开在复平面上能走多远？下面是几个关键节点（年份采用较保守的表述，人物细节从略）。



这条线索的意义是：级数 — 收敛 — 收敛域 — 用圆盘和圆环描述收敛域，每一步都是被前一步遗留的问题“逼”出来的。需要提醒：“谁最先提出”在历史上常有争议（例如洛朗的结果在他生前并未正式发表），本讲义只做保守陈述，不下“唯一发现者”的结论。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

1. 计算器与数值计算：“多项式逼近”

泰勒级数 的思想是：函数在一点附近可用多项式逼近。小角度时 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$、$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$。本章把这件事从实数轴推广到复平面，并回答“逼近在多大范围内有效”（收敛半径）。

2. 数字信号处理：Z 变换与环形收敛域

数字信号 $x[n]$ 的 Z 变换是形如 $\sum_n x[n]z^{-n}$ 的两端无穷级数，其收敛区域恰是复平面上以原点为中心的**圆环**；同一个有理式在不同圆环里对应不同的信号。这正是洛朗级数。（拓展联想：当前阶段不要求掌握。）

3. 积分计算：留数的来源

下一章要计算 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$ 时，答案只取决于洛朗展开中 z^{-1} 项的系数 c_{-1}。这一章打下的就是这个基础。

§4.1　复数项级数

回顾与问题。第三章我们对函数做了“局部分析”（导数）和“整体分析”（积分）。现在换一个角度：把函数拆成一串简单的项再相加。在动手之前必须先弄清最基础的一件事——无穷多个复数相加，什么时候得到一个确定的数？这和微积分里的无穷级数是同一个问题，只是舞台从数轴换成了复平面。

一、复数列的极限

> **为什么需要？** 级数是“部分和数列的极限”，所以先要会说“一列复数趋向一个复数”。复数不能比大小，但能比**距离**：$|z_n - z_0|$ 就是平面上两点的距离。极限的意思就是：点列最终落进以 z_0 为圆心的任意小圆里，再也不出来。

定义 4.1.1　复数列的极限

设 $\{z_n\}$ $(n = 1, 2, \dots)$ 为复数列，$z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$，$z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$ 为某个确定的复数。若

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N}^+,\ \text{当 } n > N \text{ 时恒有 } |z_n - z_0| < \varepsilon,$$

则称 $\{z_n\}$ 收敛于 z_0（或 z_0 为 $\{z_n\}$ 的极限），记作 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$ 或 $z_n \to z_0\ (n\to\infty)$。若数列不收敛于任何复数，称它**发散**。

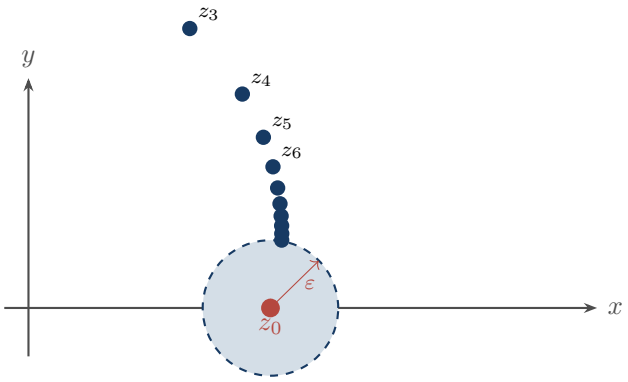


图 4.1　课件例 2：$z_n = (1+\frac{1}{n})e^{i\pi/n}$ 的第 3 至第 12 个点（$z_1=-2$, z_2 在画面左侧之外）。阴影圆盘是半径 ε 的邻域：n 足够大以后所有点都落在盘内。

图中横轴 x 是实部，纵轴 y 是虚部；每个点是数列的一项，虚线圆盘是半径 ε 的“容忍范围”。**要从图里看出：** ε 取多小，总能找到某一项之后的所有点都在圆盘里——这个“某一项”就是定义中的 N。

定理 4.1.1　复数列极限化为两个实数列极限（笔记 §1.2）

设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$，$z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$，则

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} z_n = z_0 \iff \lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} y_n = y_0}$$

教学补全：证明

要证：复数列收敛　$\iff$　实部、虚部两个实数列分别收敛。**思路：**用不等式 $\max\{|x_n-x_0|,|y_n-y_0|\} \le |z_n-z_0| \le |x_n-x_0|+|y_n-y_0|$，它的几何含义是“斜边介于直角边与两直角边之和之间”。

$$|z_n-z_0| = \sqrt{(x_n-x_0)^2+(y_n-y_0)^2} \ge |x_n-x_0|,\ |y_n-y_0| \qquad (\Rightarrow)$$
$$|z_n-z_0| \le |x_n-x_0|+|y_n-y_0| < \tfrac{\varepsilon}{2}+\tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \qquad (\Leftarrow)$$

$(\Rightarrow)$：若 $|z_n-z_0|<\varepsilon$，则 $|x_n-x_0|<\varepsilon$、$|y_n-y_0|<\varepsilon$。$(\Leftarrow)$：对 $\varepsilon/2$ 分别取实部、虚部的 N_1, N_2，令 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则 $n>N$ 时 $|z_n-z_0|<\varepsilon$。证毕。 直观：点列趋向目标，等价于它在两条坐标轴上的投影分别趋向目标的投影。

例 1（课件例 1、例 2）

(1) $z_n = 1+\dfrac{\mathrm{i}}{n}$：$x_n=1\to 1$，$y_n=\frac{1}{n}\to 0$，故 $z_n\to 1$。

(2) $z_n = (-1)^n + \dfrac{\mathrm{i}}{n+1}$：$x_n=(-1)^n$ 的极限不存在，故 $\{z_n\}$ 发散（课件例 1(2)）。

(3) $z_n = (1+\frac{1}{n})e^{i\pi/n} = (1+\frac{1}{n})(\cos\frac{\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{n})$：$x_n\to 1$，$y_n\to 0$，故 $z_n\to 1$（图 4.1）。

本题想说明：遇到复数列，第一步永远是“拆成实部、虚部”。

二、复数项级数及其收敛性

为什么需要？ “无限项相加”不能真的加完，只能看加到第 n 项为止的和（部分和）是否趋向一个确定的复数。所以级数的问题 = 部分和数列的极限问题。

定义 4.1.2　复数项级数、部分和、收敛

设 $\{z_n\}$ 为复数列。表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$ 称为**复数项（无穷）级数**，$S_n = z_1 + \cdots + z_n$ 称为其**部分和**。若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$（有限复数），则称级数**收敛**，$S$ 为级数之和，记 $\sum z_n = S$；若 $\{S_n\}$ 无极限，则级数**发散**。若 $\sum |z_n|$ 收敛，称 $\sum z_n$**绝对收敛**；若 $\sum z_n$ 收敛而 $\sum |z_n|$ 不收敛，称**条件收敛**。

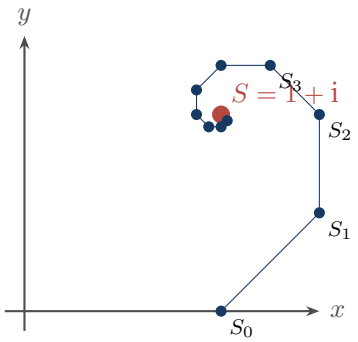


图 4.2　$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right)^n$ 的部分和 $S_0, S_1, \ldots, S_9$：折线螺旋地逼近 $1+\mathrm{i}$。

图中每一段折线是新加上的一项（一个旋转并缩短的向量），折线端点就是部分和。**看点：**每一项都比前一项短且转了 $45°$，所以折线卷成螺旋，终点稳定在 $1+\mathrm{i}$。

定理 4.1.2　复数项级数的审敛基本定理

设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$，则 $\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ 都收敛}}$

且收敛时 $\sum z_n = \sum x_n + \mathrm{i}\sum y_n$。　（笔记 §1.二.4）

证明（课件思路 + 补全）

部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k + \mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} y_k$ 的实部、虚部恰是两个实级数的部分和。于是由定理 4.1.1：$\{S_n\}$ 收敛 $\iff$ 实部部分和与虚部部分和都收敛。证毕。

必要条件与绝对收敛

(1) 必要条件：$\sum z_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} z_n = 0$。（笔记 §1.5）
(2) 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛：若 $\sum |z_n|$ 收敛，则 $\sum z_n$ 收敛。（笔记 §1.6）

教学补全：两条结论的证明

(1) $z_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$。
(2) $|x_n| \le |z_n|$，$|y_n| \le |z_n|$，由比较判别法，$\sum |x_n|, \sum |y_n|$ 收敛，故 $\sum x_n, \sum y_n$（绝对）收敛，由定理 4.1.2，$\sum z_n$ 收敛。

注意方向：(1) 的逆命题不成立（调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 通项趋于 0 却发散）；(2) 的逆命题也不成立（见下面的条件收敛例）。

例 2（笔记例 1、例 7）

(i) 几何级数。 $1+z+z^2+\cdots$ $(|z|<1)$：$S_n=\dfrac{1-z^{n+1}}{1-z}$。因 $|z^{n+1}|=|z|^{n+1}\to 0$，$S_n\to \dfrac{1}{1-z}$，故收敛，和为 $\dfrac{1}{1-z}$。

(ii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{\mathrm{i}}{2^n}\right)$**：** 实部 $\sum \frac{1}{n}$ 是调和级数，发散；由定理 4.1.2，原级数发散（虚部 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛并不能挽救）。

(iii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{n}$**：** $\mathrm{i}^n/n=\mathrm{i},\ -\frac{1}{2},\ -\frac{\mathrm{i}}{3},\ \frac{1}{4},\ldots$，故

$$\sum \frac{\mathrm{i}^n}{n}=\underbrace{\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\cdots\right)}_{\sum \frac{(-1)^n}{2n}}+\mathrm{i}\underbrace{\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots\right)}_{\sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}}.$$

两个都是交错级数，通项单调趋于 0，由莱布尼茨判别法均收敛，所以原级数收敛；但 $\sum|\mathrm{i}^n/n|=\sum\frac{1}{n}$ 发散，故**条件收敛**。（拓展联想：和为 $-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}\mathrm{i}$，当前不要求。）

(iv) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{n^2}$**：** $\sum|\mathrm{i}^n/n^2|=\sum\frac{1}{n^2}$ 是 $p=2>1$ 的 p 级数，收敛，故**绝对收敛**。

结论（笔记）： $\sum\frac{1}{n^p}$ 当 $p\le 1$ 发散，$p>1$ 收敛。

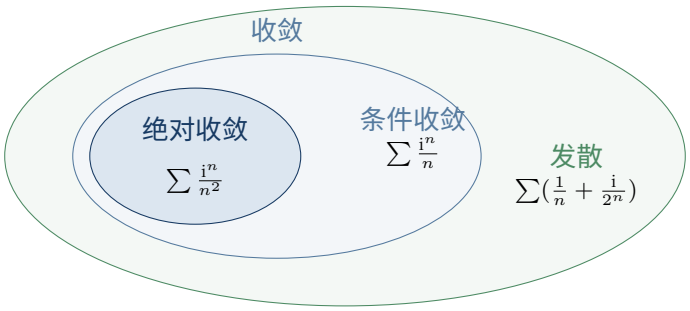


图 4.3　三种命运的包含关系：绝对收敛 $\subset$ 收敛。

易错点

(1) “通项趋于 0”只是必要条件：$\sum\frac{1}{n}$ 的通项趋于 0 却发散。**(2)** 复级数的实部、虚部**缺一不可**：只要有一个发散，整个级数就发散。**(3)** 原笔记 §1.5 ② “$\lim z_n\neq 0\Rightarrow$ 发散”是可用来判发散的好工具，但反过来 $\lim z_n=0$ 不能说明收敛。

生活中的它：山谷里的回声（类比）

场景： 对着山谷喊一声，听到一串越来越轻的回声。 **对应：** 设第 n 次回声的复振幅是 q^n（$|q|<1$ 表示每次变弱，$\arg q$ 表示每次多出的相位延迟），把所有回声叠加起来就是几何级数 $\sum q^n$。 **小估算：** $q=\frac{1+\mathrm{i}}{2}$ 时 $|q|=\frac{\sqrt{2}}{2}<1$，叠加结果 $\frac{1}{1-q}=1+\mathrm{i}$（图 4.2）；若 $q=0.5$（无相位），总强度为 $\frac{1}{1-0.5}=2$ 倍首声。 **边界：** 真实回声是离散到达的时间序列，并不是纯相位叠加，这里只是把“多次衰减叠加”的数学结构抽出来。

对照：复数项级数 ↔ 实数项无穷级数（推广型）

一句话：实数项级数是复数项级数在虚部恒为 0 时的特例；复级数的收敛可化归为两个实级数。

维度	实数项级数 $\sum a_n$	复数项级数 $\sum z_n$
部分和	数轴上的点列	复平面上的点列
收敛定义	$\lvert S_N - S\rvert \to 0$，$\lvert\cdot\rvert$ 为数轴距离	形式相同，$\lvert\cdot\rvert$ 为复数的模（平面距离）
必要条件	$a_n \to 0$	$z_n \to 0$
化归	——	$\sum z_n$ 收敛 $\iff$ $\sum x_n, \sum y_n$ 都收敛

相同：ε 定义、必要条件、绝对收敛⇒收敛、几何级数求和公式。**不同及根源：**复数没有大小顺序，凡依赖“大小”的判别法都要小心。

迁移判断表

实数级数中的结论	迁移	理由或反例
收敛 ⇒ 通项趋于 0	✔	证明逐字相同
绝对收敛 ⇒ 收敛	✔	对实部、虚部分别用实数结论
比较判别法	△	只能用于模 $\lvert z_n\rvert$（非负实数列），判断绝对收敛
莱布尼茨判别法（交错、单调）	✘	“交错”“单调递减”依赖大小顺序；改为拆成实、虚部再判
正项级数的比值法	△	对 $\lvert z_n\rvert$ 使用，$r<1$ 绝对收敛

同一个小算例：几何级数 $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$。实数 $q=\frac{1}{2}$ 得 2；复数 $q=\frac{\mathrm{i}}{2}$ 得 $\frac{1}{1-\mathrm{i}/2} = \frac{1+\mathrm{i}/2}{5/4} = 0.8+0.4\mathrm{i}$。验证：$(\mathrm{i}/2)^n$ 的实部 $1, 0, -\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{16}, \ldots$ 之和 $\frac{1}{1+1/4} = 0.8$，虚部 $0, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{8}, \ldots$ 之和 $\frac{1/2}{1+1/4} = 0.4$，与化归关系一致。

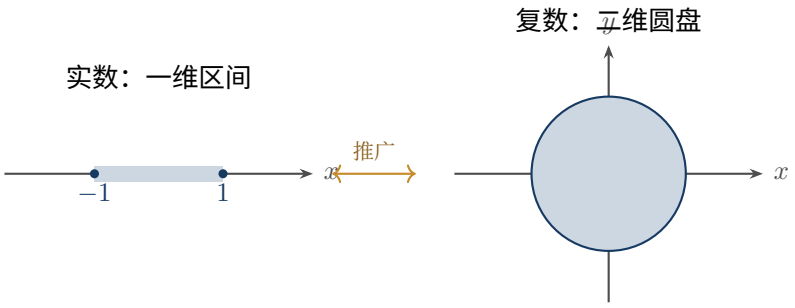


图 4.4　对照图（推广型）：“距离小于 1 的点”在数轴上是区间，在复平面上是圆盘——所以后面幂级数的收敛域是圆。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么研究级数要先研究数列极限？
2. 写出 $\sum z_n$ 收敛的充要条件。
3. 绝对收敛与条件收敛的区别？各举一例。
4. $\sum \frac{\mathrm{i}^n}{n}$ 为什么收敛却不绝对收敛？

5. 莱布尼茨判别法能否直接用于 $\sum z_n$?

到这里，我们已经解决了什么？还剩什么？

我们把复级数的收敛问题化成了两个实级数的问题，并认识了绝对/条件收敛。**下一步：**各项不再是常数，而是函数 $f_n(z)$。此时每个 z 对应一个常数级数，收敛与否随 z 变化——收敛点构成什么形状的集合？最简单的函数项级数是幂级数，下一节回答。

§4.2　幂级数

一、函数项级数：从“数”到“函数”

为什么需要? 拟合、逼近、预测——要用级数表示一个函数，各项就必须是函数 $f_n(z)$。这时要关心三件事：**定义域、收敛域**（哪些 z 使级数收敛）、**和函数**（收敛后它是 z 的什么函数）。

定义 4.2.1　复变函数项级数（笔记 §2.一）

设 $\{f_n(z)\}$ $(n=1,2,\dots)$ 为区域 D 内的函数列，则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z)+f_2(z)+\cdots+f_n(z)+\cdots$ (A) 称为区域 D 内的**复变函数项级数**。固定 $z_0 \in D$，它就变成复数项级数 $\sum f_n(z_0)$（称为 (A) 在 $z=z_0$ 处的函数值）。部分和 $S_n(z)=f_1(z)+\cdots+f_n(z)$，$S_n(z_0)$ 为其在 z_0 的值。若 $\lim_{n\to\infty} S_n(z_0)=S(z_0)$ 为有限复数，称级数在 z_0 **收敛**；在 D 内每个点处都收敛，称在 D 内收敛。全体收敛点构成**收敛域**，$S(z)=\sum f_n(z)$ 称为**和函数**。

常见类型有三种：**幂级数**（不含负幂项，与实变量幂级数同形）、三角（正余弦）级数（傅里叶级数）、**洛朗级数**（含负幂项的幂级数）。本章集中研究第一和第三种。

二、幂级数与阿贝尔定理

定义 4.2.2　幂级数（笔记 §2.二.1）

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = c_0+c_1(z-z_0)+c_2(z-z_0)^2+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots \qquad \text{(B)}$$

的函数项级数叫**幂级数**，其中 c_n 与 z_0 为复常数，c_n 称为系数，z_0 为中心。在 $z=z_0$ 处 (B) 显然收敛于 c_0。若令 $\zeta=z-z_0$，就化为中心在原点的 $\sum c_n\zeta^n$，所以以下常只对 $z_0=0$ 讨论。

先问一个关键问题 一个幂级数的收敛点会**杂乱无章**地散布吗？阿贝尔定理说不会：只要在某点收敛，那么“比它更近”的所有点都（绝对）收敛——收敛点集合一定是以中心为圆心的**圆盘**。

定理 4.2.1　阿贝尔（Abel）定理（笔记 §2.二.2）

(1) 若幂级数 $\sum c_n(z-z_0)^n$ 在 $z=z_1$ $(\neq z_0)$ 处收敛，则它在圆域 $|z-z_0|<|z_1-z_0|$ 内处处**绝对收敛**。

(2)（推论）若它在 $z=z_2$ 处发散，则它在圆外区域 $|z-z_0|>|z_2-z_0|$ 内处处发散。

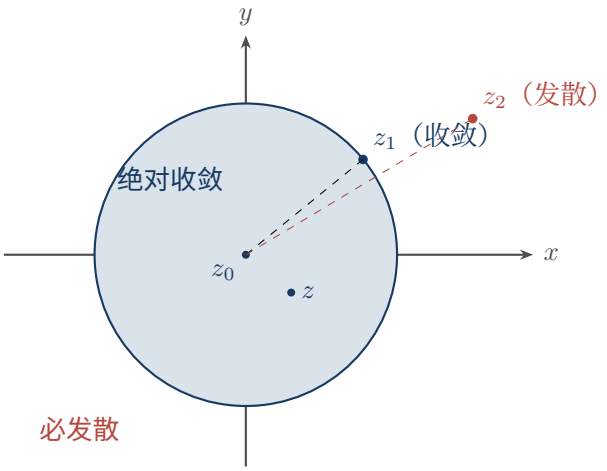


图 4.5　阿贝尔定理的图像（对应笔记 §2 的“理解”两幅图）：点 z_1 收敛 $\Rightarrow$ 以 $|z_1-z_0|$ 为半径的圆盘内绝对收敛；点 z_2 发散 $\Rightarrow$ 圆外必发散。

读图：实线圆的半径等于 $|z_1-z_0|$；盘内任取一点 z，它到中心比 z_1 近。**要看出：**“收敛”向内传播，“发散”向外传播。

证明（笔记 §2.二.2 ②）

已知：$\sum c_n(z_1-z_0)^n$ 收敛。**思路：**把 $|c_n(z-z_0)^n|$ 压在一个公比小于 1 的几何级数下面。

级数收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} c_n(z_1-z_0)^n=0 \Rightarrow \exists M>0,\ |c_n(z_1-z_0)^n|\le M$　(收敛数列有界)

任取 $|z-z_0|<|z_1-z_0|$：　$0\le |c_n(z-z_0)^n| = |c_n(z_1-z_0)^n|\left|\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}\right|^n \le M\,q^n,\quad q=\left|\dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}\right|<1.$

$\sum Mq^n$ 是公比 $q<1$ 的几何级数，收敛；由比较判别法，$\sum |c_n(z-z_0)^n|$ 收敛，即绝对收敛。证毕。

推论的证明（反证，笔记 §2.二.2 ④）：设圆外某点 z' 使级数收敛，则由 (1)，级数在 $|z-z_0|<|z'-z_0|$ 内绝对收敛，而 z_2 在该圆盘内（$|z_2-z_0|<|z'-z_0|$），故级数在 z_2 收敛，与已知矛盾。

例 3（课件思考题）

若 $\sum c_n z^n$ 在 $z=1+\mathrm{i}$ 处收敛，它能否既在 $z=1$ 处收敛，又在 $z=2$ 处发散?

解：$|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}\approx 1.41$。由阿贝尔定理，级数在 $|z|<\sqrt{2}$ 内绝对收敛。$z=1$ 满足 $|z|=1<\sqrt{2}$，必收敛；$z=2$ 满足 $|z|=2>\sqrt{2}$，可能发散（定理只保证收敛点向内传播，不保证圆外一定发散）。所以**可以**。

想说明：阿贝尔定理只给“内部收敛”和“发散点之外必发散”两个方向的保证，圆周附近的细节是不确定的。

三、收敛圆与收敛半径

收敛半径（笔记 §2.二.3）

对幂级数 $\sum c_n(z-z_0)^n$，在 $z=z_0$ 处必收敛，在其余点处只有三种情形：

(1) 除 z_0 外处处发散，$R=0$；　(2) 处处收敛，$R=+\infty$；

(3) 存在以 z_0 为中心、半径为 R $(0<R<\infty)$ 的圆周 C_R，圆内绝对收敛，圆外发散，R 称为**收敛半径**，C_R 称为**收敛圆**。

求法：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lambda\ \text{(比值法)}\qquad\text{或}\qquad\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=\lambda\ \text{(根值法)}\Longrightarrow\ R=\frac{1}{\lambda}}$$

特殊：$\lambda=0\Rightarrow R=\infty$；$\lambda=\infty\Rightarrow R=0$。**圆周 $|z-z_0|=R$ 上的敛散性不确定，需逐点讨论。**

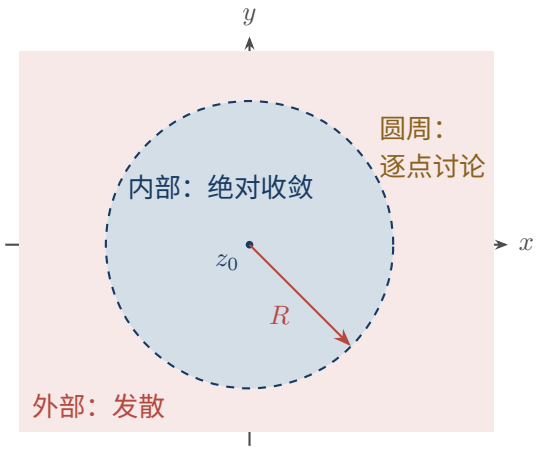


图 4.6　收敛圆：圆内收敛（蓝）、圆外发散（红），圆周（虚线）要逐点检查。收敛圆的“红蓝分界”思想来自课件：把 ρ 由小变大，收敛点集逐渐扩大直至遇到第一个发散点。

教学补全：为什么 $R=1/\lambda$（比值法）

设 $\lim|c_{n+1}/c_n|=\lambda\in(0,\infty)$。对固定的 z，通项绝对值之比 $\left|\dfrac{c_{n+1}(z-z_0)^{n+1}}{c_n(z-z_0)^n}\right|\to\lambda|z-z_0|$。若 $\lambda|z-z_0|<1$，由正项级数比值判别法 $\sum|c_n(z-z_0)^n|$ 收敛；若 $\lambda|z-z_0|>1$，通项模最终递增，$c_n(z-z_0)^n\not\to 0$，由必要条件发散。分界点正是 $|z-z_0|=1/\lambda$。证毕。（根值法同理，只是把比值换成 $\sqrt[n]{\cdot}$。）

例 4（笔记 §2.5、课件例 2）

(1) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}z^n$**：** $c_n=1$，$\lambda=1$，$R=1$。圆周上 $|z^n|=1\not\to 0$，由必要条件，**圆周上处处发散**。

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$**：** $\lambda=\lim\frac{n}{n+1}=1$，$R=1$。$z=1$ 时是调和级数，发散；$z=-1$ 时是交错调和级数，收敛。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$**：** $\lambda=1$，$R=1$。圆周上 $|z^n/n^2|=1/n^2$，$\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，故**圆周上处处绝对收敛**。

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z-1)^n}{n}$**：** 中心 $z_0=1$，$\lambda=\lim\frac{n}{n+1}=1$，$R=1$。

(5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}n!(z-1-\mathrm{i})^n$**（课件例 4.2.3）：** 令 $\zeta=z-1-\mathrm{i}$，$\lambda=\lim\frac{(n+1)!}{n!}=\lim(n+1)=\infty$，$R=0$，只在中心 $z=1+\mathrm{i}$ 收敛。

(6) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(\cos\mathrm{i}n)z^n$**（课件）：** $\cos\mathrm{i}n=\cosh n=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^n+\mathrm{e}^{-n})$，$\lambda=\lim\frac{\mathrm{e}^{n+1}+\mathrm{e}^{-n-1}}{\mathrm{e}^n+\mathrm{e}^{-n}}=\mathrm{e}$，$R=$

$\frac{1}{e}$。

原图纠错与补充（笔记 §2 第 469、470 页）

原始写法： 例 (2) 中“在 $R=1$ 时 $\lim\left|\frac{z^n}{n}\right|=\lim\frac{|z|^n}{n}=\lim\frac{1}{n}=0$”，随后只讨论 $z=\pm1$，其余点“讨论略”。

问题： $\lim|z_n|=0$ 只说明必要条件被满足，并不能推出收敛；“其余点略”容易让人误以为圆周上其它点也一并发散或一并收敛。

规范写法（教学补全）： 圆周上 $z=e^{i\theta}$，$z\neq1$ 时收敛。理由（狄利克雷判别法）：$\left|\sum_{k=1}^{N}z^k\right|=\left|\frac{z(1-z^N)}{1-z}\right|\le\frac{2}{|1-z|}$ 有界，而 $\frac{1}{n}$ 单调趋于 0，故 $\sum\frac{z^n}{n}$ 收敛。所以 $\sum z^n/n$ 在收敛圆上**除 $z=1$ 外处处收敛**。

另： 笔记例 (1) 中写作“$R=\lim|c_{n+1}/c_n|=1$”，规范应为 $\lambda=\lim|c_{n+1}/c_n|=1\Rightarrow R=1/\lambda=1$（此处 $\lambda=1$ 所以数值碰巧相同）。笔记 §2.3 ①(1) 的“都发散”应理解为“除 z_0 外都发散”。

是否影响后续： 不影响结论，只影响“圆周上怎么判”的严谨性。

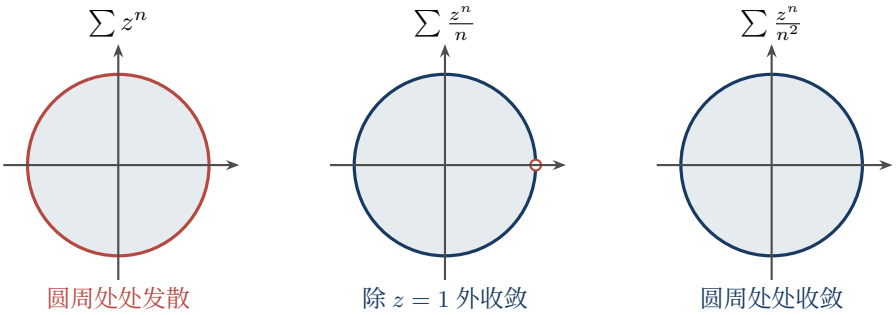


图 4.7　同一个收敛半径 $R=1$，圆周上三种不同的命运（红＝发散，蓝＝收敛，空心点＝该点发散）。

易错点

(1) 收敛半径 R 只管“圆内圆外”，圆周上的结论要单独判。**(2)** 比值法要求极限 $\lim|c_{n+1}/c_n|$ 存在（含 ∞）；若系数中有大量为 0 的项（如 $\sum z^{2n}$，奇数项系数为 0），应换根值法或先换元。**(3)** 中心不是 0 时，要用 $|z-z_0|$，别把中心忘了。

生活中的它：路由器的覆盖范围（类比）

场景： 家里的 Wi-Fi，离路由器越近信号越好。 **对应：** 路由器位置 $\leftrightarrow$ 中心 z_0；“能连上的最远距离”$\leftrightarrow$收敛半径 R；“某处能连上，则比它更近的位置也能连上”$\leftrightarrow$阿贝尔定理。 **小判断：** 已知 3 m 处能连上，则 2 m 处一定能；已知 8 m 处连不上，则 10 m 处一定连不上；而 5 m 处则无法断定（对应圆周附近）。 **边界：** 真实信号会被墙体遮挡，覆盖区域不是圆；收敛域一定是圆盘是幂级数的特有性质，这只是帮助记忆的类比。

对照：复幂级数的收敛圆 ↔ 实幂级数的收敛区间（推广型）

一句话： 复幂级数把“收敛区间 $(-R,R)$”变成了“收敛圆盘 $|z|<R$”，半径公式一字不改。

维度	实幂级数	复幂级数
收敛域	区间 $(-R,R)$ + 两端点	圆盘 $\lvert z\rvert<R$ + 整条圆周
半径公式	$1/R=\limsup \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert}$	同形
边界	只需检查 2 个端点	须逐点讨论无穷多个点
半径的来源	只看实轴有时看不出原因	等于中心到最近奇点的距离（见 §4.3）

根源：复数有两个自由度，“到原点距离为 R”的点构成圆而不是两个点。**迁移判断：**“收敛区间关于中心对称”✔ 直接成立（形状变圆盘）；“只检查两个端点”✘ 不成立（例 $\sum z^n/n$ 在圆周上有无穷多种命运）；“半径由根值公式求”✔ 直接成立。
同一个小算例：$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots$ 在实轴上处处光滑，为什么只在 $\lvert x\rvert<1$ 收敛？只看实轴找不到理由；放到复平面，$\frac{1}{1+z^2}$ 在 $z=\pm\mathrm{i}$ 有奇点，到中心距离恰为 1，所以 $R=1$。

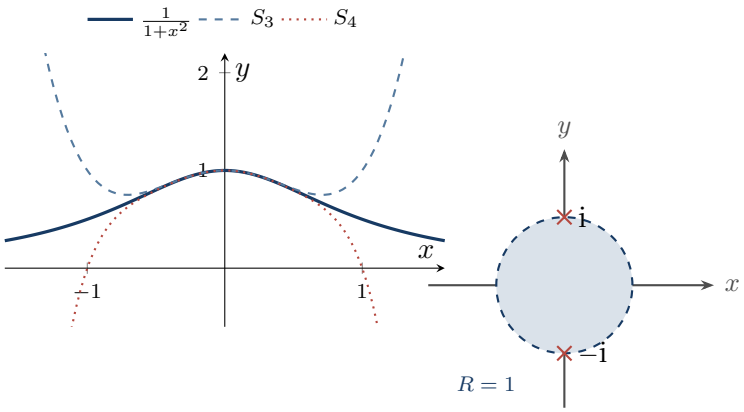


图 4.8　左：实轴上的部分和 S_3,S_4 在 $\lvert x\rvert>1$ 处越走越偏；右：复平面上奇点 $\pm\mathrm{i}$ 把收敛圆“卡”在 $R=1$。

四、幂级数的运算与性质

定理 4.2.2　幂级数的性质（笔记 §2.四，课件 定理四）

设 $\sum c_n(z-a)^n$ 的收敛半径为 $R>0$，和函数为 $f(z)$，则
(1) $f(z)$ 在收敛圆 $\lvert z-a\rvert<R$ 内**解析**；
(2) 可**逐项求导**任意次：$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty} nc_n(z-a)^{n-1}$，所得级数收敛半径仍为 R；
(3) 可**逐项积分**：$\int_a^z f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\sum \frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1}$（积分路径在圆内）；
(4) 两个幂级数在较小的收敛圆内可像多项式一样加、减、乘；**(5)**（代换）把 z 换成 $\varphi(z)$ 仍成立，只要 $\lvert\varphi(z)\rvert$ 落在原收敛圆内。

教学补全：为什么逐项求导后半径不变（直观）

$\sum nc_nz^{n-1}$ 的系数是 nc_n，而 $\sqrt[n]{n}\to 1$，所以 $\lim \sqrt[n]{\lvert nc_n\rvert}=\lim \sqrt[n]{\lvert c_n\rvert}$，由根值法半径相同。严格地证明解析性需要更多工具，课件直接作为定理使用。

例 5（课件例 4、例 5，笔记 §2.三）

(1) 把 $\dfrac{1}{z-b}$ 展成 $(z-a)$ 的幂级数（$a\neq b$）：

$$\frac{1}{z-b}=\frac{1}{(z-a)-(b-a)}=-\frac{1}{b-a}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(b-a)^{n+1}},\qquad |z-a|<|b-a|.$$

半径 $R=|b-a|$ = 中心到奇点 b 的距离。

(2) 笔记：$\dfrac{1}{z}$ 展成 $(z-2)$ 的幂级数： $\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{2+(z-2)}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{z-2}{2}}=\dfrac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{z-2}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(z-2)^n}{2^{n+1}}$，$|z-2|<2$。

(3) 求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数： $\lambda=\lim\frac{n+2}{n+1}=1$，$R=1$。逐项积分：$\int_0^z\sum(n+1)\zeta^n\,\mathrm{d}\zeta=\sum z^{n+1}=\frac{z}{1-z}$，再求导：$\sum(n+1)z^n=\left(\frac{z}{1-z}\right)'=\frac{1}{(1-z)^2}$，$|z|<1$。

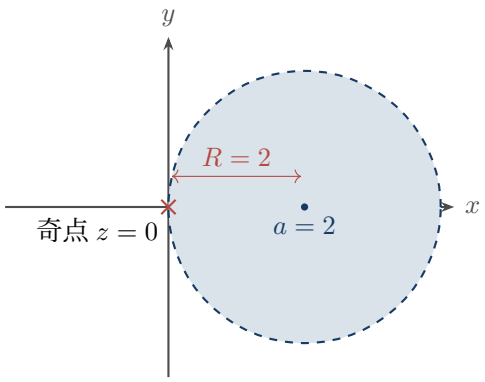


图 4.9　$\frac{1}{z}$ 在 $z=2$ 展开：收敛圆恰好碰到奇点 0。

学完这里，你应该能够回答

1. 函数项级数的收敛域、和函数各指什么？
2. 阿贝尔定理说什么？为什么“收敛向内、发散向外”？
3. 写出求收敛半径的两个公式；$\lambda=0$ 和 $\lambda=\infty$ 各表示什么？
4. 为什么圆周上的敛散性不能由半径决定？举例。
5. 幂级数在收敛圆内有哪些好性质？

到这里，我们已经解决了什么？还剩什么？

幂级数的收敛域是圆盘，圆内和函数解析。**反过来的问题：**一个已知的解析函数，能不能展成幂级数？如果能，收敛圆有多大？

§4.3　泰勒级数

回顾与问题。上一节：幂级数在收敛圆内的和函数是解析函数。现在反过来问：解析函数一定能写成幂级数吗？答案是肯定的，而且这个级数就是我们熟悉的泰勒级数——这是复变函数论里最漂亮的结论之一。

一、预备：本节要用的四条旧知识（笔记 §3.复习）

名称	内容
柯西积分公式	f 在 D 内解析、$\overline{D}$ 上连续，z 为 D 内任一点，则 $f(z)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta$
高阶导数公式	$f^{(n)}(z)=\dfrac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$
复积分不等式	$\left\lvert\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right\rvert \le \int_C \lvert f(z)\rvert\,\mathrm{d}s,\quad \mathrm{d}s=\lvert\mathrm{d}z\rvert$
几何级数	$\dfrac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots\ (\lvert z\rvert<1)$

教学补全：回忆实函数的泰勒级数

实函数 $f(x)$ 在 x_0 附近有各阶导数时，$f(x)=\sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 成立的充要条件是余项 $R_n(x)\to 0$（笔记 §3.一.1）。实数情形我们必须额外检验余项；复数情形有一个惊喜：只要解析，余项自动趋于 0。

二、泰勒展开定理

为什么需要？ 想用最简单的函数——多项式——去逼近一个解析函数，并且知道“误差到底有多大，能管多远”。泰勒定理给出完整答案：能管到**最近的麻烦点**为止。

定理 4.3.1　泰勒（Taylor）展开定理（笔记 §3.二.1、课件）

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，$z_0\in D$，d 为 z_0 到 D 的边界 C 上各点的最短距离。则当 $\lvert z-z_0\rvert<d$ 时

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n,\qquad c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_K \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta,\ \ n=0,1,2,\dots$$

称为 f 在 z_0 的**泰勒展开式**（右端称泰勒级数）。若 f 在 z_0 解析，则使展开式成立的最大圆域半径 R 等于 z_0 到 f 的**最近奇点**的距离。

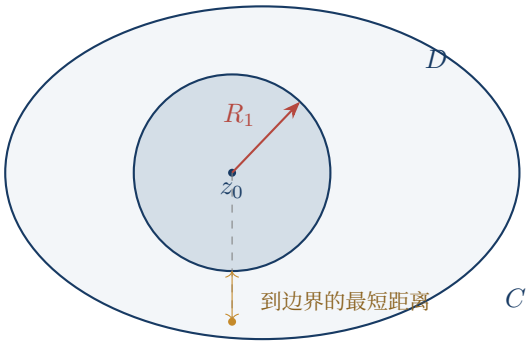


图 4.10　泰勒定理（笔记 §3.二.2 “理解”）：在 D 内以 z_0 为圆心作圆，能作的最大圆就是刚好碰到边界（或奇点）的圆；红色半径 $R_1<d$。笔记红字：R 的最大值即 z_0 到 C 的最小距离。

读图：大椭圆是解析区域 D，其边界 C 之外函数可能出问题；z_0 为中心的蓝色小圆盘整个落在 D 内。**要看出：**展开式的有效范围由“离中心最近的边界/奇点”决定，与 z_0 以外的远处无关。

证明（笔记 §3.二.3；$R_1<d$ 的圆 K 为积分路径）

已知： f 在 D 内解析。取 $0<R_1<d$，记 $K:\ |\zeta-z_0|=R_1$，z 为 K 内任一点。**思路：** 对柯西积分公式里的 $\frac{1}{\zeta-z}$ 做几何级数展开，再逐项积分。

第 1 步（改写核）： $\dfrac{1}{\zeta-z}=\dfrac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}=\dfrac{1}{\zeta-z_0}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}$，其中 $\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|=q<1$（$\zeta$ 在圆 K 上，$|\zeta-z_0|=R_1>|z-z_0|$）。

第 2 步（几何级数）： $\dfrac{1}{\zeta-z}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$，于是

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_K\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_K\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(\zeta)(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

第 3 步（逐项积分，分出余项）： f 在 K 上连续有界 $|f(\zeta)|\le M$，故级数在 K 上一致收敛，可逐项积分。前 N 项积分后由高阶导数公式得 $\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$，剩余部分为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+R_N(z),\quad R_N(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_K\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

第 4 步（余项趋于 0）： 由复积分不等式，$|d\zeta|=\mathrm{d}s$，$\oint_K\mathrm{d}s=2\pi R_1$：

$$0\le|R_N(z)|\le\frac{1}{2\pi}\oint_K\sum_{n=N}^{\infty}\frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z_0|}q^n\mathrm{d}s\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{R_1}\cdot2\pi R_1\sum_{n=N}^{\infty}q^n=\frac{Mq^N}{1-q}\xrightarrow{N\to\infty}0.$$

所以 $\lim R_N(z)=0$，展开式成立。因 R_1 可取到任意小于 d 的数，展开式在 $|z-z_0|<d$ 内成立。证毕。

原图纠错：几处手写下标的核对

原始写法（笔记 §3.二.3，第 471、472 页）： 余项积分中分母写作 $(\zeta-z)^{n+1}$（多行），并有“$f^{(n)}(z)\cdot(z-z_0)^n$”。

问题： 几何级数展开后分母应为 $(\zeta-z_0)^{n+1}$（见证明第 2 步），系数应为 $f^{(n)}(z_0)$ 而不是 $f^{(n)}(z)$；手写体中下标“0”很小，部分行无法可靠辨认，以上为按推导逻辑作出的**规范写法**。另笔记写 $|\zeta-z_0|=R$，易与收敛半径 R 混淆，本讲义改记为 R_1。

是否影响后续： 不影响结论；写错 $(\zeta-z)^{n+1}$ 会使级数不再是 $(z-z_0)$ 的幂级数。

泰勒展开式是唯一的（笔记红字）

若 $f(z)=\sum a_n(z-z_0)^n$ 在某圆盘内成立，则必有 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$。所以**任何方法**得到的幂级数展开，结果都和直接用公式求得的一样。

教学补全：唯一性的证明

由定理 4.2.2，幂级数在收敛圆内可逐项求导：$f^{(n)}(z)=n!a_n+(n+1)!a_{n+1}(z-z_0)+\cdots$。令 $z=z_0$，得 $f^{(n)}(z_0)=n!\,a_n$。证毕。意义：间接法才有了“合法性”。

推论（课件）：收敛圆周上至少有一个奇点

幂级数的和函数在其收敛圆周上**至少有一个奇点**（即使幂级数在圆周上处处收敛）。

教学补全：为什么?

若圆周上没有奇点，则 f 在圆周上每点的某邻域内解析，于是可在比原圆稍大的圆盘内解析，由泰勒定理展开式的半径应大于 R，与 R 是收敛半径矛盾。例：$\sum \frac{z^n}{n^2}$ 在 $|z|=1$ 上处处收敛，但和函数在 $z=1$ 仍有奇点。（严格论证需要“解析延拓”，这里只给思路。）

三、函数的泰勒展开：直接法与间接法

两条路 直接法：按公式 $c_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ 一项一项算。**间接法：**借助已知展开式，配合代换、四则运算、逐项求导/积分。由唯一性，两条路殊途同归。

例 1（直接法，笔记 §3.三.1）　$f(z)=\mathrm{e}^z$ **在** $z=0$

$(\mathrm{e}^z)^{(n)}=\mathrm{e}^z$，$f^{(n)}(0)=1$，$c_n=\frac{1}{n!}$，故

$$\mathrm{e}^z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}.$$

$\lambda=\lim\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lim\frac{1}{n+1}=0$，$R=\infty$（$\mathrm{e}^z$ 在全平面解析，没有奇点）。**同理**（用欧拉公式 $\sin z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}$，把 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}$ 的级数相减、偶次项抵消）：

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad \cos z=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!},\qquad |z|<+\infty.$$

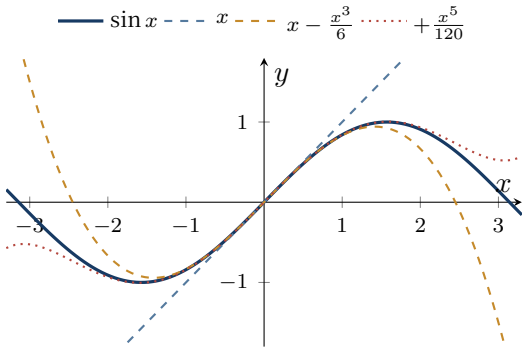


图 4.11　$\sin x$ 与它的泰勒多项式：项数越多，贴合的范围越宽（对应 $R=\infty$：只要项数够多，在任意有限范围内都能贴合）。

例 2（间接法，笔记 §3.三.2–7，课件）

(1) $\frac{1}{1-z}$ **在** $z=0$**：** $=\sum z^n$，$|z|<1$（几何级数就是它自己的泰勒展开，笔记“泰勒展开式唯一”）。

(2) $\frac{1}{1+z^2}$ **在** $z=0$**：**奇点 $z=\pm\mathrm{i}$，$R=1$。代换 $z\to -z^2$：$\frac{1}{1-(-z^2)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-z^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}$，$|z|<1$。

(3) $\frac{1}{z-2}$ **在** $z=-1$**：**奇点 $z=2$，距离 3，$R=3$。$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{-3+(z+1)}=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{z+1}{3}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+1)^n}{3^{n+1}}$，$|z+1|<3$。

(4) 先积后导： $\dfrac{1}{(1-z)^2}$ 展开成 $(z-\mathrm{i})$ 的幂级数。奇点只有 $z=1$，$|1-\mathrm{i}|=\sqrt{2}$，故 $R=\sqrt{2}$。取 $g(z)=\dfrac{1}{1-z}$，则 $g'(z)=\dfrac{1}{(1-z)^2}$（g 是 f 的一个原函数）。

$$g(z)=\frac{1}{(1-\mathrm{i})-(z-\mathrm{i})}=\frac{1}{1-\mathrm{i}}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^n,\quad |z-\mathrm{i}|<\sqrt{2},$$

逐项求导：$f(z)=g'(z)=\dfrac{1}{(1-\mathrm{i})^2}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^{n-1}$，$|z-\mathrm{i}|<\sqrt{2}$。

(5) 先导后积： $\ln(1+z)$ 在 $z=0$。$g(z)=[\ln(1+z)]'=\dfrac{1}{1+z}=\sum(-1)^n z^n$，$|z|<1$，逐项积分（$\ln(1+0)=0$）：$\ln(1+z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1}$，$|z|<1$。

(6) 代换与待定： $\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}$ 在 $z=0$（笔记 §3.三.7）。记 $f(z)=\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}$，$f(0)=\mathrm{e}$，$f'(z)=\frac{1}{(1-z)^2}f(z)$，即 $(1-z)^2f'=f$。依次求导：

$$(2z-3)f'+(1-z)^2f''=0\ \ (\text{令 } z=0\ \Rightarrow\ f'(0)=\mathrm{e},\ f''(0)=3\mathrm{e}),$$

再求导：$(1-z)^2f'''+(4z-5)f''+2f'=0\Rightarrow f'''(0)=13\mathrm{e}$。所以 $\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}=\mathrm{e}\left(1+z+\dfrac{3}{2!}z^2+\dfrac{13}{3!}z^3+\cdots\right)$，$|z|<1$（奇点 $z=1$）。（核对：$\mathrm{e}^{\frac{1}{1-z}}=\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{z+z^2+z^3+\cdots}$，$z^3$ 项系数 $1+1+\frac{1}{6}=\frac{13}{6}$ √。）

原图纠错：笔记 §3.三.5（第 473 页）

原始写法： “$g(z)=\int_0^z f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\dfrac{1}{1-z}=\sum z^n$”。
问题： $\int_0^z\frac{1}{(1-\zeta)^2}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{1-z}-1$，不等于 $\frac{1}{1-z}$。
规范写法： 只需说“取 $g(z)=\frac{1}{1-z}$，则 $g'(z)=f(z)$（g 是 f 的一个原函数）”，再对 g 的展开式逐项求导。
另： 该题最后一行的系数手写较小，有无多出一个 $\frac{1}{1-\mathrm{i}}$ 因子无法可靠辨认；按推导，g' 的系数为 $\frac{1}{(1-\mathrm{i})}\cdot\frac{n}{(1-\mathrm{i})}$，即例 2(4) 的写法。

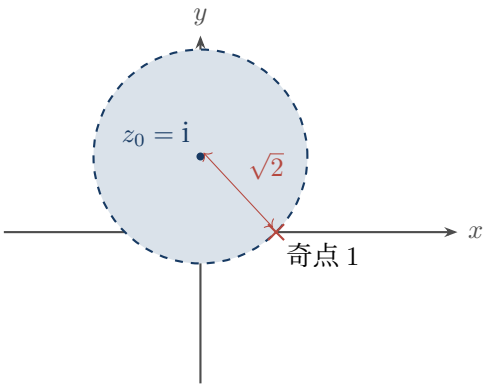


图 4.12　例 2(4)：以 i 为中心，圆盘半径等于 $|1-\mathrm{i}|=\sqrt{2}$，恰碰到唯一奇点 $z=1$。

常用泰勒展开式（课件附表；$z_0=0$）

e^z	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$	$\lvert z\rvert<\infty$
$\dfrac{1}{1-z}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}z^n$	$\lvert z\rvert<1$
$\dfrac{1}{1+z}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n$	$\lvert z\rvert<1$
$\sin z$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\lvert z\rvert<\infty$
$\cos z$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}$	$\lvert z\rvert<\infty$
$\ln(1+z)$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1}$	$\lvert z\rvert<1$
$(1+z)^\alpha$	$1+\alpha z+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}z^2+\cdots$	$\lvert z\rvert<1$

易错点

(1) 展开中心 z_0 和函数的奇点位置共同决定 R——R = 中心到最近奇点的距离。**(2)** 求 R 时要找所有奇点中最近的，不是任选一个。**(3)** 代换后收敛范围也要代换：如 $\frac{1}{1+z^2}$ 换元 $w=-z^2$ 后需 $|w|<1$，即 $|z|<1$。**(4)** “先导后积”还是“先积后导”取决于哪一个展开更容易；别忘了积分常数（$\ln(1+z)$ 中由 $\ln 1=0$ 确定）。

生活中的它：计算器怎样算 $\sin 0.1$？（原理示意）

场景： 按计算器 $\sin(0.1)$，瞬间出结果。 **对应：** 多项式只需加减乘；泰勒多项式 $x-\frac{x^3}{6}$ 正是“用最简单的运算逼近 $\sin x$”。 **小估算：** $x=0.1$：$0.1-\frac{0.001}{6}=0.0998333$，真值 $0.0998334\cdots$，误差约 8×10^{-8}，恰好是被略去的下一项 $\frac{x^5}{120}$。 **边界：** 实际计算芯片/软件库常用其他逼近（如 CORDIC、极小极大多项式），泰勒级数是原理之一而非唯一做法。

对照：复函数的泰勒展开 ↔ 实函数的泰勒展开（推广型）

一句话： 形式相同，但“复可导”比“实无穷次可导”强得多，所以复情形不需检验余项，并且“收敛半径 = 到最近奇点的距离”。

维度	实函数	复函数
系数	$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$	同形
展开成立的条件	无穷次可导 + 余项 $R_n\to0$	区域内解析即可，余项自动 $\to0$
展开范围	需另行估计	圆盘内，半径 = 到最近奇点距离
“光滑”的含义	沿一个方向求极限	沿平面上所有方向极限相同

迁移判断： “系数公式 $f^{(n)}/n!$” ✔ 直接成立；“无穷次可导就能展成泰勒级数” ✘ 在实数域本身就不成立，反例 $f(x)=\mathrm{e}^{-1/x^2}$（$f(0)=0$）在 $x=0$ 处各阶导数全为 0，泰勒级数恒为 0，却不等于 f；复数域则没有此现象（复可导 $\Rightarrow$ 可展成幂级数）；“半径由到奇点的距离决定” △ 在复平面成立，实轴上看不到奇点；“展开式唯一” ✔ 成立。（拓展联想：为什么复可导这么强，由柯西积分公式解释。）

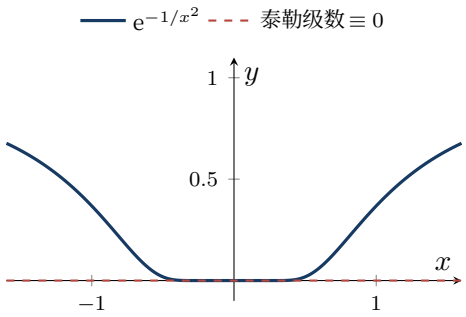


图 4.13　实函数的“光滑”不够用：曲线在 $x=0$ 附近与 $y=0$ 无限贴近（各阶导数皆为 0），泰勒级数恒为 0，却不是这条曲线。

学完这里，你应该能够回答

1. 泰勒展开定理的条件和结论各是什么?
2. 为什么复情形不需要单独检验余项?
3. 展开式为什么唯一?
4. 如何由奇点位置读出 R?
5. 直接法、间接法分别什么时候用?

到这里，我们已经解决了什么？还剩什么？

解析函数 $\Longrightarrow$ 圆盘内的幂级数；半径由最近奇点决定。**新问题：**如果函数在中心点本身就有奇点（如 $\frac{1}{z}$ 在 $z=0$），或者我们想在奇点之外的环形区域研究函数，幂级数（只含正幂）就不够了——需要加上负幂项。这就是洛朗级数。

§4.4　洛朗级数

回顾与问题。泰勒级数只含非负幂，所以只能在解析的圆盘里使用。但很多重要的函数（如 $\frac{1}{z}$、$\frac{1}{(z-1)(z-2)}$）在某些点本身就不解析；而课件指出：一个函数可以在以奇点为中心的圆环里解析，也可以在非奇点展开。我们要问：在被奇点“挖空”的圆环域里，函数能不能也写成级数?

一、引入：双边幂级数

> **为什么需要负幂?** 圆盘中心若是奇点，函数在中心“炸”了，幂级数的正幂项描述不了这种“炸”的方式；负幂项 $\frac{1}{(z-z_0)^n}$ 恰好描述这种行为。所以把级数两边都延伸：既含正幂，也含负幂。

定义 4.4.1　洛朗级数（笔记 §4.一）

形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z-z_0)^{-n}}_{\text{主要部分 ①（负幂项）}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n}_{\text{解析部分 ②（非负幂项）}}$$

的级数称为**洛朗级数**。**规定：**①、② 两部分都收敛，才称洛朗级数收敛；否则发散。

收敛域的确定（笔记 §4.一.3）。

(1) 对 ②：设收敛半径为 R_2，则当 $|z-z_0|<R_2$ 时 ② 收敛。

(2) 对 ①： 令 $\rho=(z-z_0)^{-1}$，则 ①$=\sum_{n=1}^{\infty}c_{-n}\rho^n$ 是 ρ 的幂级数，设其收敛半径为 $R'=\frac{1}{R_1}$，则 $|\rho|<\frac{1}{R_1}$ 时收敛，即 $|z-z_0|>R_1$。
(3) 合起来： 若 $R_2>R_1$，则洛朗级数的收敛域是**圆环域** $R_1<|z-z_0|<R_2$；若 $R_2<R_1$，两部分没有公共收敛点，级数处处发散。

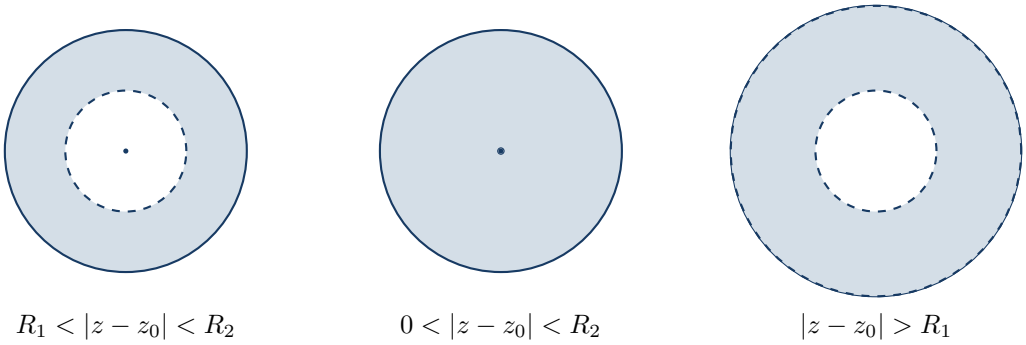


图 4.14　常见的圆环收敛域（笔记 §4.一 及课件）：一般环、去心圆盘（$R_1=0$）、圆外区域（$R_2=+\infty$，虚线圈只表示图幅范围）。灰蓝为收敛区域。

二、洛朗定理

定理 4.4.2　洛朗（Laurent）定理（笔记 §4.二.1，课件 定理 4.4.1）

设 $f(z)$ 在圆环域 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 内处处解析，则 $f(z)$ 必能在该区域内展成洛朗级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-z_0)^n,\qquad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\ \ (n\in\mathbb{Z})$$

其中 C 为圆环域内任意一条绕 z_0 的正向简单闭曲线。**展开式在给定圆环域内唯一**。

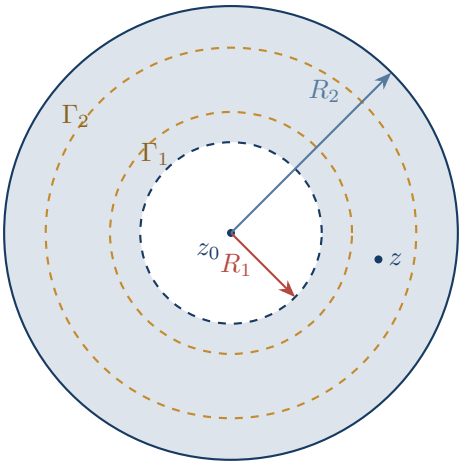


图 4.15　洛朗定理的“理解”图（笔记 §4.二.2）：z 在环内；外圆 Γ_2 与内圆 Γ_1 都在环内，分别产生正幂与负幂部分。

证明（笔记 §4.二.3，课件）

思路：环域是“双连通”区域，对 z 用多连通域上的柯西积分公式，外圆与内圆各给出一个积分，分别展开。

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\Gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\Gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\qquad(\Gamma_1,\Gamma_2\text{ 均取正向}).$$

外圆积分（与泰勒定理证明完全相同）：$\zeta\in\Gamma_2$ 时 $|z-z_0|<|\zeta-z_0|$，$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$，得 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\Gamma_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$。
内圆积分（几何级数的“倒过来”）：$\zeta\in\Gamma_1$ 时 $|\zeta-z_0|<|z-z_0|$，故

$$-\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(z-z_0)-(\zeta-z_0)}=\frac{1}{z-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}.$$

令 $m=-(n+1)$，$n=-m-1$，则这一项化为 $\sum_{m=-\infty}^{-1}c_m(z-z_0)^m$，$c_m=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\Gamma_1}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{m+1}}\,\mathrm{d}\zeta$（余项估计同泰勒定理，$\to0$）。
合并：由柯西定理，$f(\zeta)/(\zeta-z_0)^{n+1}$ 在环内解析，Γ_1 与 Γ_2 上的积分都可换成环内任一条绕 z_0 的闭曲线 C 上的积分，所以两部分的系数公式统一为 $c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$ $(n\in\mathbb{Z})$。证毕。

教学补全：唯一性、与泰勒的关系

若在环内另有 $f(z)=\sum a_n(z-z_0)^n$（$n\in\mathbb{Z}$），两边乘 $(z-z_0)^{-k-1}$ 沿圆周积分，利用 $\oint(z-z_0)^m\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,\delta_{m,-1}$，立刻得 $a_k=c_k$。这就是“同一个圆环内展开式唯一”。**特别地：**若 f 在整个圆盘 $|z-z_0|<R_2$（包括 z_0）解析，则所有 $c_n\,(n<0)$ 的积分都为 0（柯西定理），洛朗级数退化为泰勒级数——**泰勒级数是洛朗级数的特例**。

三、洛朗展开举例

例 3（笔记、课件例 1）$f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在不同圆环域内的展开

先做部分分式：$f(z)=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}$。奇点 $z=1,2$。
(以 $z_0=0$ 为中心)
(1) $0<|z|<1$：$f(z)=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n$（泰勒级数，无负幂）。
(2) $1<|z|<2$：此时 $|\frac{1}{z}|<1$，$|\frac{z}{2}|<1$：$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}$，$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}$，故 $f(z)=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}$（既含负幂又含正幂）。
(3) $2<|z|<+\infty$：$|\frac{2}{z}|<1$：$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}$，故 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n-1}{z^{n+1}}=\frac{1}{z^2}+\frac{3}{z^3}+\frac{7}{z^4}+\cdots$（只含负幂）。
(以 $z_0=1$ 为中心)
(4) $0<|z-1|<1$：$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{(z-1)-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n$，故 $f(z)=-\sum_{n=-1}^{\infty}(z-1)^n$。

(5) $1<|z-1|<+\infty$**：** $\dfrac{1}{z-2}=\dfrac{1}{z-1}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{1}{z-1}}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(z-1)^{n+1}}$，故 $f(z)=-\dfrac{1}{z-1}+\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(z-1)^{n+1}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(z-1)^{n}}$。

(以 $z_0=2$ 为中心)

(6) $0<|z-2|<1$**：** $\dfrac{1}{z-1}=\dfrac{1}{(z-2)+1}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-2)^n$，故 $f(z)=\dfrac{1}{z-2}-\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-2)^n=\sum_{n=-1}^{\infty}(-1)^{n+1}(z-2)^n$。

(7) $1<|z-2|<+\infty$**：** $\dfrac{1}{z-1}=\dfrac{1}{z-2}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{1}{z-2}}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-2)^{n+1}}$，故 $f(z)=\dfrac{1}{z-2}-\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-2)^{n+1}}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n(z-2)^{-n}$。

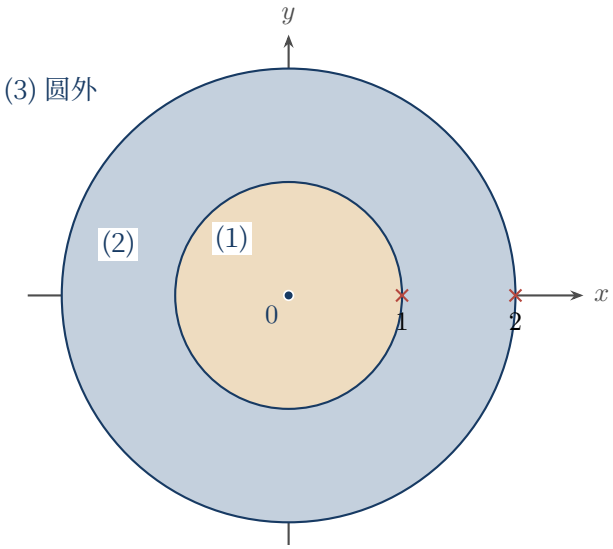


图 4.16　例 3（以 0 为中心）：奇点 1, 2（红 ×）把平面分成三个圆环：(1) 内圆盘（去心）、(2) 中间圆环、(3) 外圆外。长度比例：单位 1 在图中取 2 个格长。

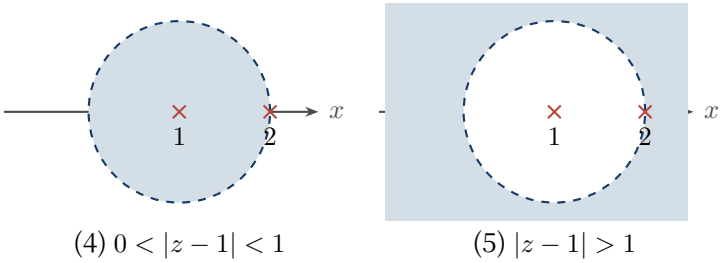


图 4.17　例 3（以 1 为中心）：以 $z=1$ 为圆心、半径 1 的圆恰好穿过另一个奇点 $z=2$。内部（去心）和外部是两个不同的解析环域。

易错点

(1) 洛朗展开依赖于环域：同一个 f 在不同环里展开式不同——这和“展开式唯一”**不矛盾**，唯一性指的是在同一个给定圆环内唯一（课件总结）。**(2)** 判断展开方式的关键：看环域内是 $\left|\frac{\text{小量}}{\text{大量}}\right|<1$，把分式配成 $\frac{1}{1-\text{小量}/\text{大量}}$。**(3)** 笔记题设 (3) 写作 $2<|z|<3$，而解答按 $2<|z|<+\infty$ 展开：f 在 $|z|>2$ 解析，这两个区域的展开式相同，但标准说法是最大的解析环域 $2<|z|<+\infty$。

例 4（笔记 第 477 页，课件）

(1) $f(z)=\dfrac{\sinh z}{z^2}$ **在** $0<|z|<+\infty$**：** $\sinh z=\frac{e^z-e^{-z}}{2}=z+\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}+\cdots$，故 $f(z)=\dfrac{1}{z}+\dfrac{z}{3!}+\dfrac{z^3}{5!}+\cdots=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n-1}}{(2n+1)!}$。只有一项负幂（$\frac{1}{z}$）。

(2) $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ **展成以** $z=\mathrm{i}$ **为中心的洛朗级数：**奇点 $\pm\mathrm{i}$，$|\mathrm{i}-(-\mathrm{i})|=2$，环域为 ① $0<|z-\mathrm{i}|<2$，② $2<|z-\mathrm{i}|<+\infty$。$f=\frac{1}{z+\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{z-\mathrm{i}}$，$z+\mathrm{i}=(z-\mathrm{i})+2\mathrm{i}$。

① $\dfrac{1}{z+\mathrm{i}}=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{z-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}}=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\Big(\frac{z-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\Big)^n$（$|z-\mathrm{i}|<2$），所以 $f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-\mathrm{i})^{n-1}}{(2\mathrm{i})^{n+1}}$。

② $|z-\mathrm{i}|>2$：$\dfrac{1}{z+\mathrm{i}}=\dfrac{1}{z-\mathrm{i}}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{2\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2\mathrm{i})^n}{(z-\mathrm{i})^{n+1}}$，所以 $f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2\mathrm{i})^n}{(z-\mathrm{i})^{n+2}}$（笔记写作 $\frac{2^n\cdot\mathrm{i}^{3n}}{(z-\mathrm{i})^{n+2}}$，因 $(-\mathrm{i})^n=\mathrm{i}^{3n}$，二者相同）。

(3) 课件： $f(z)=z^3e^{1/z}$ **在** $0<|z|<\infty$**：** $e^{1/z}=\sum\frac{1}{n!z^n}$，故 $f=z^3+z^2+\frac{z}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!\,z}+\cdots$。

(4) 用 c_{-1} **算积分（课件例 4.4.2）：** $I=\oint_{|z|=5}z^2e^{\frac{1}{z-2}}\,dz$。奇点 $z=2$ 在圆内。令 $\zeta=z-2$：$z^2=\zeta^2+4\zeta+4$，$e^{1/\zeta}=1+\frac{1}{\zeta}+\frac{1}{2!\zeta^2}+\frac{1}{3!\zeta^3}+\cdots$。$\zeta^{-1}$ 项系数 $c_{-1}=\frac{1}{3!}+\frac{4}{2!}+4\cdot1=\frac{37}{6}$，由 $c_{-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint f\,dz$ 得 $I=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{37}{6}=\dfrac{37\pi\mathrm{i}}{3}$。

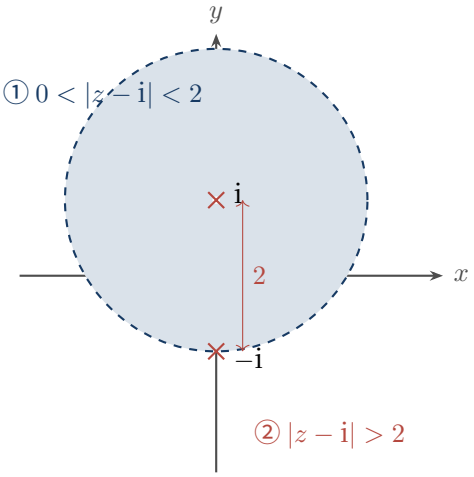


图 4.18　例 4(2)：以 i 为圆心、半径 2（到另一个奇点 −i 的距离）的圆把平面分成内（去心）外两个环域。

生活中的它：数字滤波器的“记忆”（原理类比）

场景：手机里的数字均衡器/回声消除，每个新输出都依赖上一刻的输出。 **对应：**一个只有“因果”（只依赖过去）的信号 $x[n]=a^n\,(n\ge 0)$ 的 Z 变换 $X(z)=\sum_{n\ge 0}a^n z^{-n}=\frac{z}{z-a}$，这是 z 的负幂级数，正是洛朗级数在 $|z|>|a|$ 处的展开。 **小估算：**$a=0.5$，则 $|z|>0.5$ 时收敛，如 $z=1$ 时 $X=\frac{1}{1-0.5}=2$。 **边界：**这里只借用洛朗级数的“负幂 + 环形收敛域”结构；实际滤波器设计还涉及稳定性判据等更多内容，属后续课程。

对照：洛朗级数 ↔ 泰勒级数；洛朗级数 ↔ 傅里叶级数（推广型 / 思想重现型）

一句话：泰勒级数是洛朗级数“没有负幂项”的特例；洛朗级数在圆周 $|z-z_0|=r$ 上就是一个傅里叶级数（拓展联想）。

维度	泰勒级数	洛朗级数
级数形式	$\sum_{n\ge 0}c_n(z-z_0)^n$	$\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n(z-z_0)^n$
收敛域	圆盘 $\lvert z-z_0\rvert<R$	圆环 $R_1<\lvert z-z_0\rvert<R_2$
要求	圆盘内（含中心）解析	圆环内解析，中心可以是奇点
系数	$c_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$	$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$，**一般不能用导数公式**

迁移判断：“系数 $c_n=f^{(n)}(z_0)/n!$”✘ 不成立（z_0 是奇点时 $f^{(n)}(z_0)$ 根本不存在）；“展开唯一”△ 同一个环域内唯一，换环域则不同；“半径由到奇点距离决定”△ 内外半径分别由两个方向最近的奇点决定。**拓展联想（当前不要求）：**令 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\sum c_n r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$ 即傅里叶级数。

同一个小算例：$f=\frac{1}{1-z}$：在 $|z|<1$ 用泰勒 $\sum z^n$；在 $|z|>1$ 只能用洛朗 $-\sum_{n\ge 1}z^{-n}$。二者在不同的“区域”各自成立，没有哪一个更“对”。

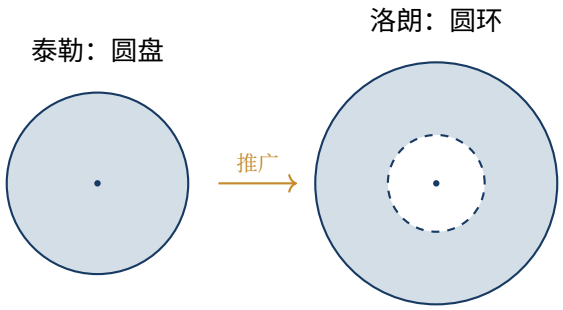


图 4.19 对照图：圆盘中心“挖掉”一个洞（内圆 R_1），收敛域从圆盘变成圆环。

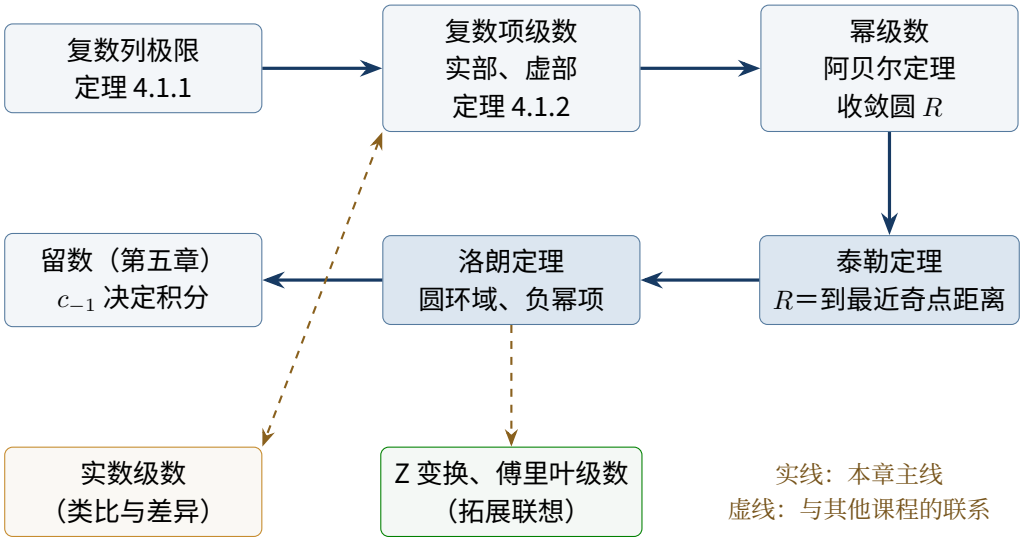
学完这里，你应该能够回答

1. 为什么需要负幂项？洛朗级数收敛的“规定”是什么？
2. 圆环域 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 怎样由两部分的收敛半径得到？
3. 洛朗定理的系数公式与泰勒系数公式有何联系和区别？
4. 同一函数在不同圆环域内的展开式为什么不同，又为什么不与唯一性矛盾？
5. 给定 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 与展开中心，如何数出一共有几个环域？

到这里，我们已经解决了什么？还剩什么？

解析函数在圆盘内有泰勒展开，在圆环内有洛朗展开；负幂项记录了“中心附近的奇异行为”。**下一步（第五章）：**洛朗级数中 z^{-1} 项的系数 c_{-1} 决定了闭曲线积分，这就是留数。

本章知识地图



知识点—题目对应表

知识点	基础题	提升 / 跨学科题
复数列极限、复数项级数（§4.1）	1,2,3,4,11,21	28（迁移判断）
阿贝尔定理、收敛半径（§4.2）	5,6,7,12,13,17,18,22	26,31,32
泰勒展开（§4.3）	8,9,14,19,23,25	27,30,34,37
洛朗展开（§4.4）	10,15,20,24	29,33,35,36
几何级数的和（§4.1/4.2）	3,16	31,38（光学）
相似知识对比（实 ↔ 复）	4,13	28,30（实轴/复平面）

A．基础巩固训练（25 题）

[基础] 一、单项选择题（第 1–10 题）

第 1 题 数列 $z_n = 1 + \dfrac{\mathrm{i}}{n}$ 当 $n \to \infty$ 时的极限为 _____。
(A) 0　**(B)** 1　**(C)** $1+\mathrm{i}$　**(D)** 极限不存在

第 2 题 下列哪一条是复数项级数 $\sum z_n$（$z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$）收敛的**充分必要**条件？
(A) $\lim z_n = 0$　**(B)** $\sum |z_n|$ 收敛　**(C)** $\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 都收敛　**(D)** 对所有 n，$|z_n| < 1$

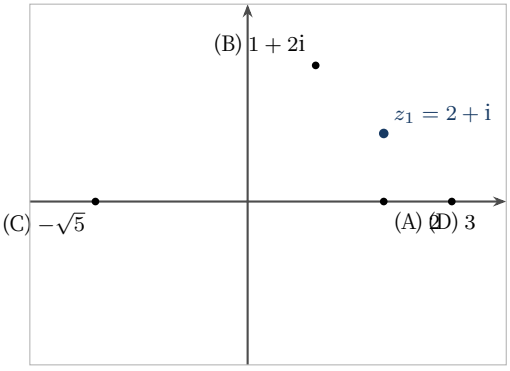
第 3 题 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1+\mathrm{i}}{2}\right)^n$ 的和为
(A) $0.6 - 0.2\mathrm{i}$　**(B)** $0.6 + 0.2\mathrm{i}$　**(C)** $1+\mathrm{i}$　**(D)** 发散

第 4 题 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{i}^n}{n^2}$ 是
(A) 发散　**(B)** 条件收敛　**(C)** 绝对收敛　**(D)** 无法判断

第 5 题 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}$ 的收敛半径为
(A) $\frac{1}{2}$　**(B)** 1　**(C)** 2　**(D)** $+\infty$

第 6 题 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n!\, z^n$ 的收敛半径为
(A) 0　**(B)** 1　**(C)** e　**(D)** $+\infty$

第 7 题 幂级数 $\sum c_n z^n$ 在 $z_1 = 2 + \mathrm{i}$ 处收敛。下列各点中，该级数一**定**收敛的是（图中标出各点位置）：

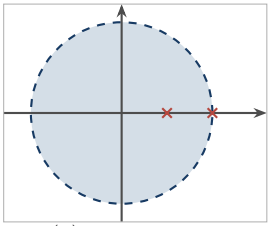


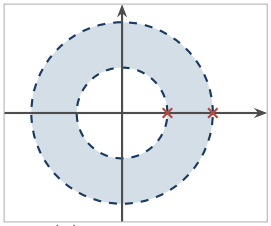
(A) $z=2$　**(B)** $z=1+2\mathrm{i}$　**(C)** $z=-\sqrt{5}$　**(D)** $z=3$

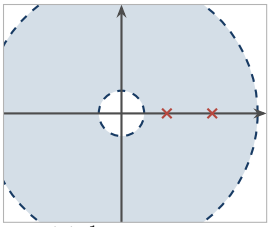
第 8 题 函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^2+4}$ 在 $z=0$ 处泰勒展开的收敛半径为
(A) 1　**(B)** 2　**(C)** 4　**(D)** $+\infty$

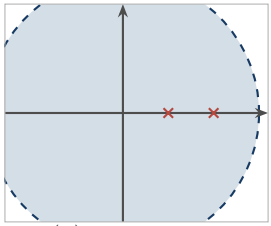
第 9 题 $\sin z$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式中，z^3 项的系数为
(A) $\frac{1}{6}$　**(B)** $-\frac{1}{6}$　**(C)** $\frac{1}{3}$　**(D)** 0

第 10 题 以 $z_0=0$ 为中心，下列哪个圆环域内函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ **处处解析**，从而可展成洛朗级数？


(A) $0<|z|<2$


(B) $1<|z|<2$


(C) $\frac{1}{2}<|z|<3$


(D) $0<|z|<3$

图中红色 $\times$ 为 f 的奇点 $z=1,2$，阴影为各选项给出的区域。

[基础] 二、多项选择题（第 11–15 题；每题至少有两个正确选项）

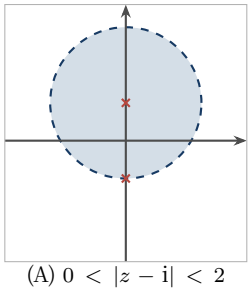
第 11 题 关于复数项级数，下列说法正确的有
(A) 若 $\sum z_n$ 收敛，则 $\lim z_n=0$　**(B)** 若 $\sum |z_n|$ 收敛，则 $\sum z_n$ 收敛
(C) 若 $\sum z_n$ 收敛，则 $\sum |z_n|$ 一定收敛　**(D)** $\sum z_n$ 收敛当且仅当 $\sum \mathrm{Re}\, z_n$ 与 $\sum \mathrm{Im}\, z_n$ 都收敛

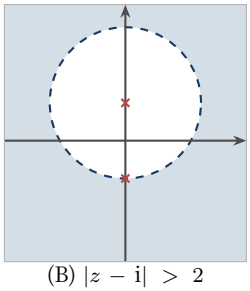
第 12 题 设幂级数 $\sum c_n z^n$ 的收敛半径为 $R=2$。下列说法正确的有
(A) 在 $|z|<2$ 内处处绝对收敛　**(B)** 在 $|z|>2$ 内处处发散
(C) 在 $|z|=2$ 上处处收敛　**(D)** 在 $z=2$ 处一定发散

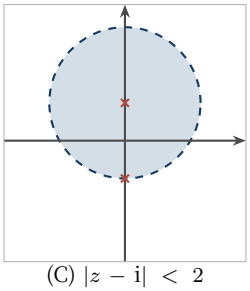
第 13 题 下列幂级数中，收敛半径等于 1 的有
(A) $\displaystyle\sum \frac{z^n}{n^2}$　**(B)** $\displaystyle\sum \left(\frac{z}{2}\right)^n$　**(C)** $\displaystyle\sum n z^n$　**(D)** $\displaystyle\sum \frac{z^n}{n}$

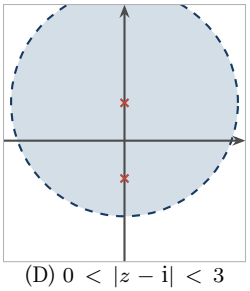
第 14 题 关于泰勒展开定理，下列说法正确的有
(A) f 只要在 z_0 处连续就能展成以 z_0 为中心的幂级数　**(B)** 展开式系数为 $c_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$
(C) 展开式是唯一的　**(D)** 若 f 在 z_0 解析，则收敛半径等于 z_0 到最近奇点的距离

第 15 题 以 $z_0=\mathrm{i}$ 为中心，下列哪些区域内 $f(z)=\dfrac{1}{z^2+1}$ 处处解析？（红 $\times$ 为奇点 $\pm\mathrm{i}$）


(A) $0<|z-\mathrm{i}|<2$


(B) $|z-\mathrm{i}|>2$


(C) $|z-\mathrm{i}|<2$


(D) $0<|z-\mathrm{i}|<3$

[基础] 三、填空题（第 16–20 题）

第 16 题 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{\mathrm{i}}{3^n}\right)=$ _____。

第 17 题 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(\cos \mathrm{i}n)\,z^n$ 的收敛半径为 _____。（提示：$\cos \mathrm{i}n=\cosh n=\frac{\mathrm{e}^{n}+\mathrm{e}^{-n}}{2}$）

第 18 题 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-2\mathrm{i})^n}{3^n}$ 的收敛半径为 _____，收敛圆的圆心为 _____。

第 19 题 $\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 $z=0$ 的泰勒展开式中，z^6 的系数为 _____。

第 20 题 $\mathrm{e}^{1/z}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 内的洛朗展开式中，z^{-2} 的系数为 _____。

[基础] 四、解答题（第 21–25 题）

第 21 题 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+\mathrm{i}}{2n+1}$ 的敛散性，并说明理由。

第 22 题 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$ 的收敛半径，并讨论它在 $z=1$，$z=-1$，$z=\mathrm{i}$ 三点处的敛散性。

第 23 题 把函数 $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 展开成 $(z-1)$ 的幂级数，并求收敛半径。

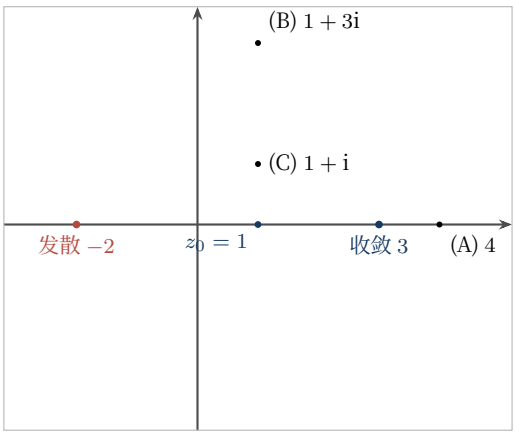
第 24 题 把函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(1-z)}$ 分别在 $0<|z|<1$ 与 $1<|z|<+\infty$ 内展成洛朗级数。

第 25 题 求 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{z}}{1-z}$ 在 $z=0$ 处泰勒展开式的前三项（到 z^2），并指出收敛半径。

B．中等偏下提升训练（10 题）

[提升] 一、单项选择题（第 26–28 题）

第 26 题 已知幂级数 $\sum c_n(z-1)^n$ 在 $z=3$ 处收敛，在 $z=-2$ 处发散。图中 $z_0=1$。下列结论中**一定**正确的是



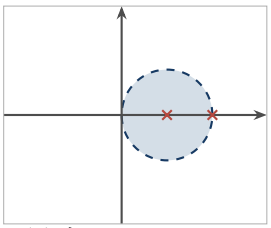
(A) 在 $z=4$ 处必收敛　**(B)** 在 $z=1+3\mathrm{i}$ 处必发散　**(C)** 在 $z=1+\mathrm{i}$ 处必收敛　**(D)** 收敛半径恰为 2

第 27 题 函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 $z=1$ 处泰勒展开的收敛半径为
(A) 1　**(B)** $\sqrt{2}$　**(C)** 2　**(D)** $+\infty$

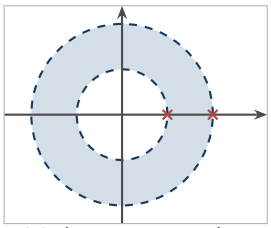
第 28 题 把实数项级数、实幂级数的结论搬到复数情形时，下列说法**正确**的是
(A) 复幂级数的收敛域是一个区间　**(B)** 莱布尼茨判别法可直接用于复数项交错级数
(C) “绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛”对复数项级数仍然成立　**(D)** 复幂级数只需检查收敛圆周上的两个点

[提升] 二、多项选择题（第 29–30 题）

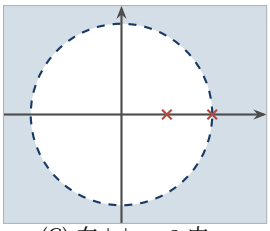
第 29 题 设 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$。下列关于洛朗展开的说法，正确的有（每项配有对应区域图，红 $\times$ 为奇点 $1,2$）



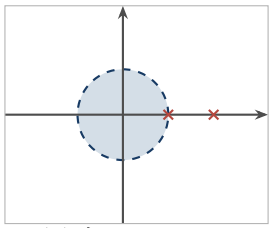
(A) 在 $0<|z-1|<1$ 内，$f=-\sum_{n=-1}^{\infty}(z-1)^n$



(B) 在 $1<|z|<2$ 内，展开式既含正幂又含负幂



(C) 在 $|z|>2$ 内，展开式只含负幂



(D) 在 $0<|z|<1$ 内，展开式含负幂项

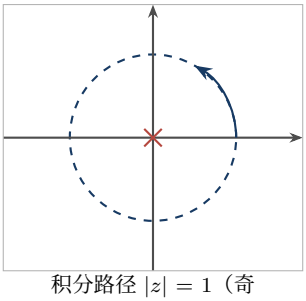
第 30 题 关于函数 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 的泰勒展开，下列说法正确的有
(A) 以 $z=0$ 为中心时，收敛半径为 1　**(B)** 以 $z=0$ 为中心时，展开式只含偶次幂
(C) 以 $z=0$ 为中心时，z^2 项的系数为 $+1$　**(D)** 以 $z=1$ 为中心时，收敛半径也是 1

[提升] 三、填空题（第 31–33 题）

第 31 题 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ 在 $|z|<1$ 内的和函数在 $z=\tfrac{1}{2}$ 处的值为 _____。

第 32 题 函数 $f(z)=\dfrac{1}{z-2}$ 在 $z=-1$ 处泰勒展开的收敛半径为 _____，展开式中 $(z+1)^2$ 的系数为 _____。

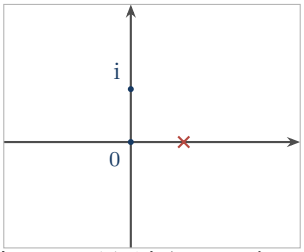
第 33 题 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=1} z^2\,\mathrm{e}^{1/z}\,\mathrm{d}z=$ _____。（积分取正向，提示：先求 z^{-1} 项系数 c_{-1}）



积分路径 $|z|=1$（奇点 $z=0$ 在圆内）

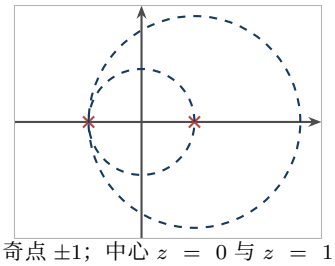
[提升] 四、综合大题（第 34–35 题）

第 34 题 （泰勒展开链）设 $f(z)=\dfrac{1}{(1-z)^2}$。
(1) 把 f 展开成 z 的幂级数，并求收敛半径；(2) 把 f 展开成 $(z-\mathrm{i})$ 的幂级数，并求收敛半径；(3) 结合图说明两个半径分别由什么决定。



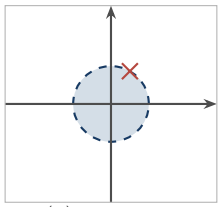
奇点 $z=1$；展开中心 $z=0$ 与 $z=\mathrm{i}$

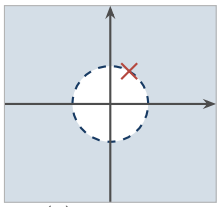
第 35 题 （洛朗展开链）设 $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$，奇点为 $z=\pm1$。
(1) 在 $0<|z|<1$ 内展成洛朗（泰勒）级数；(2) 在 $1<|z|<+\infty$ 内展成洛朗级数；(3) 在 $0<|z-1|<2$ 内展成以 $z=1$ 为中心的洛朗级数；(4) 说明为什么 (1) 与 (2) 的展开式不同却不矛盾。

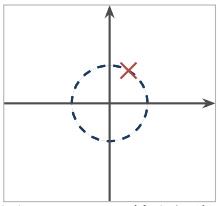

奇点 ±1；中心 $z=0$ 与 $z=1$

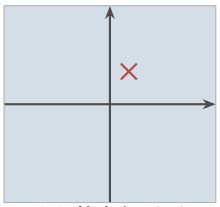
C．跨学科迁移训练（3 题）

第 36 题 [跨学科] （信号处理背景，自包含）离散信号 $x[n]=a^n$ $(n=0,1,2,\dots)$，其中 $a=0.5\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$（$|a|=0.5$）。它的 Z 变换定义为幂级数形式的级数 $X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x[n]\,z^{-n}$。使该级数收敛的 z 的取值范围（收敛域）是（图中阴影为各选项区域，$\times$ 为 $z=a$ 的位置）：


(A) $|z|<0.5$


(B) $|z|>0.5$


(C) $|z|=0.5$（仅圆周）


(D) 整个复平面

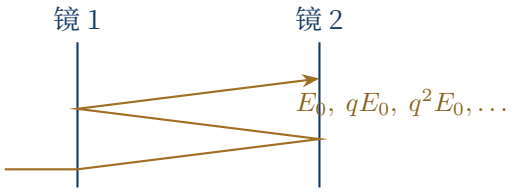
第 37 题 [跨学科] （物理背景，自包含）单摆在小角度摆动时，常用 $\sin\theta\approx\theta-\dfrac{\theta^3}{6}$ 近似；它来自 $\sin\theta$ 的泰勒级数 $\sin\theta=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\dfrac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!}$。下列说法正确的有

(A) $\cos\theta=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\dfrac{\theta^{2k}}{(2k)!}$　　**(B)** 上述 $\sin\theta$ 的级数对一切实数 θ 收敛

(C) $\theta=0.1$（弧度）时，用 $\theta-\frac{\theta^3}{6}$ 近似 $\sin\theta$，误差约为 8×10^{-8}

(D) 把 θ 换成复数 z，级数 $\sum(-1)^k\frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$ 的收敛半径为 1

第 38 题 [跨学科] （光学背景，自包含）光束在两块平行镜片之间多次往返，每往返一次，复振幅乘以 $q = 0.5\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 0.5\mathrm{i}$（模表示衰减，辐角表示相位延迟）。入射的首束复振幅为 $E_0 = 1$，则无穷多束叠加的总复振幅 $E = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$，其模 $|E| =$ _____（保留根式）。



全部答案速查

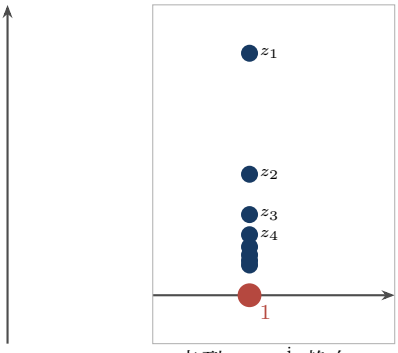
基础单选 1–10	1 B；2 C；3 B；4 C；5 C；6 A；7 A；8 B；9 B；10 B
基础多选 11–15	11 ABD；12 AB；13 ACD；14 BCD；15 AB
基础填空 16–20	16 $1+\frac{\mathrm{i}}{2}$；17 $\frac{1}{\mathrm{e}}$；18 3，$2\mathrm{i}$；19 -1；20 $\frac{1}{2}$
基础解答 21–25	21 发散；22 $R=1$，$z=1$ 发散，$z=-1,\mathrm{i}$ 收敛；23 $\sum(-1)^n(z-1)^n$，$R=1$；24 见解析；25 $1+2z+\frac{5}{2}z^2+\cdots$，$R=1$
提升单选 26–28	26 C；27 B；28 C
提升多选 29–30	29 ABC；30 AB
提升填空 31–33	31 4；32 3，$-\frac{1}{27}$；33 $\frac{\pi\mathrm{i}}{3}$
提升大题 34–35	34 见解析（$R=1$；$R=\sqrt{2}$）；35 见解析
跨学科 36–38	36 B；37 ABC；38 $\frac{2}{\sqrt{5}}\ (\approx 0.894)$

基础题详细解析

第 1 题 [基础]　　答案：B

考查： 定理 4.1.1：复数列极限化为实部、虚部两个实数列的极限。

过程： $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$，$x_n=1\to 1$，$y_n=\frac{1}{n}\to 0$，故 $z_n\to 1+0\mathrm{i}=1$。**图上证据：** 点 $1+\frac{\mathrm{i}}{n}$ 都在直线 $x=1$ 上，沿竖直方向向实轴上的点 1 靠拢。



点列 $1+\frac{\mathrm{i}}{n}$ 趋向 1

(A) ✘ 把虚部 $\frac{1}{n}\to 0$ 的结论当成整个数列的极限，忽略了实部恒为 1。

(B) ✔ 实部极限 1，虚部极限 0。

(C) ✘ 误把 $\frac{\mathrm{i}}{n}$ 当成不变的 i；它的模 $\frac{1}{n}\to 0$。

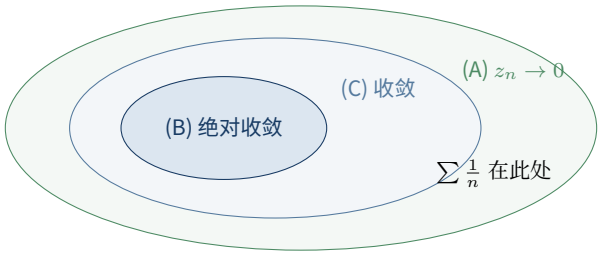
(D) ✘ 实部、虚部都收敛，故数列收敛。

一句话： 复数列看极限，先拆实部和虚部。

第 2 题 [基础]　　答案：C

考查： 定理 4.1.2；必要条件与绝对收敛的逻辑关系。

选项之间的关系可用包含图看清：**(B) 绝对收敛** $\Rightarrow$ **收敛**（充分，不必要）；**(C)** $=$ **收敛**（充要）；**(A)** $z_n\to 0$ **是收敛的必要条件**（不充分）。



(A) ✘ 必要而非充分：$\sum \frac{1}{n}$ 通项趋于 0 却发散。

(B) ✘ 充分而非必要：$\sum \frac{\mathrm{i}^n}{n}$ 收敛却不绝对收敛。

(C) ✔ 定理 4.1.2 就是它：部分和的实部、虚部分别是两个实级数的部分和。

(D) ✘ 与是否收敛无关：$z_n \equiv \frac{1}{2}$ 满足 $|z_n| < 1$，但 $\sum \frac{1}{2}$ 发散。

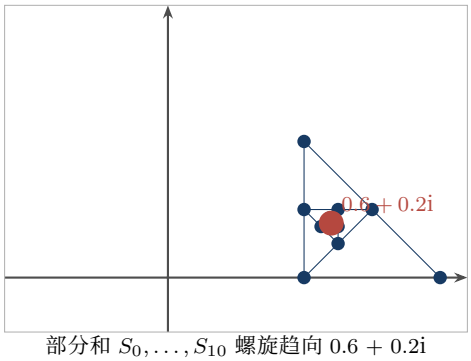
一句话： 收敛 $\Leftrightarrow$ 实部、虚部级数都收敛。

第 3 题 [基础]　　答案：B

考查： 几何级数求和公式 $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$（$|q| < 1$）。

过程： $q = \frac{-1+\mathrm{i}}{2}$，$|q| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$，收敛。$1 - q = 1 - \frac{-1+\mathrm{i}}{2} = \frac{3-\mathrm{i}}{2}$，

$$S = \frac{1}{1-q} = \frac{2}{3-\mathrm{i}} = \frac{2(3+\mathrm{i})}{(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i})} = \frac{2(3+\mathrm{i})}{10} = 0.6 + 0.2\mathrm{i}.$$



部分和 $S_0, \ldots, S_{10}$ 螺旋趋向 $0.6 + 0.2\mathrm{i}$

(A) ✘ 分母有理化时把 $+\mathrm{i}$ 写成了 $-\mathrm{i}$（得到共轭）。

(B) ✔ 如上。

(C) ✘ $1 + \mathrm{i} = \frac{1}{1-q}$ 是公比 $q = \frac{1+\mathrm{i}}{2}$ 时的结果（图 4.2），公比不同。

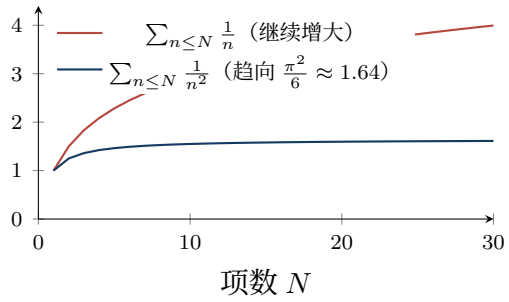
(D) ✘ $|q| < 1$，收敛。

一句话： 先看 $|q| < 1$，再用 $1/(1-q)$，最后有理化。

第 4 题 [基础]　　答案：C

考查： 绝对收敛的判断；p 级数；与条件收敛 $\sum \frac{\mathrm{i}^n}{n}$ 的对照。

$|\mathrm{i}^n/n^2| = 1/n^2$，$\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p 级数，收敛，故原级数绝对收敛。



图中模的部分和：红线（$\sum|\mathrm{i}^n/n|$）无界上升，说明 $\sum\frac{\mathrm{i}^n}{n}$ 不绝对收敛；蓝线（本题）趋于定值，说明本题绝对收敛。

(A) ✘ 模级数收敛，故不发散。

(B) ✘ 条件收敛要求 $\sum|z_n|$ 发散，这里它收敛。

(C) ✔ $\sum 1/n^2$ 收敛。

(D) ✘ 判断依据充分。

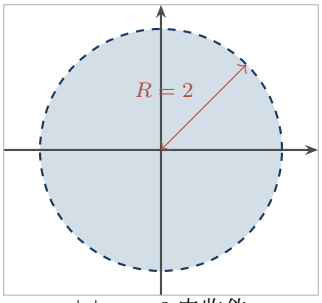
一句话： 先看模，$p>1$ 的 p 级数收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛。

第 5 题 [基础]

答案：C

考查： 收敛半径：比值法 $R=1/\lambda$。

$c_n=2^{-n}$，$\lambda=\lim\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{1}{2}$，$R=\frac{1}{\lambda}=2$。（另解：几何级数 $\sum(z/2)^n$，$|z/2|<1\iff|z|<2$。）



(A) ✘ 这是 λ 而不是 $R=1/\lambda$。

(B) ✘ 忘记了系数 2^{-n}。

(C) ✔ $R=2$。

(D) ✘ 系数不是 $1/n!$ 型，半径有限。

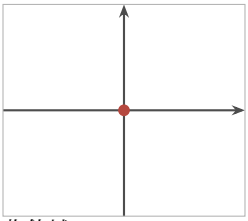
一句话： R 是 λ 的倒数，不是 λ 本身。

第 6 题 [基础]

答案：A

考查： 比值法的两个特殊值 $\lambda=\infty\Rightarrow R=0$。

$c_n=n!$，$\lambda=\lim\frac{(n+1)!}{n!}=\lim(n+1)=+\infty$，故 $R=0$：级数只在 $z=0$ 处收敛。图上收敛圆“缩成了一个点”。



收敛域 $=\{0\}$，$R=0$

(A) ✔ $R=0$。

(B) ✘ $R=1$ 对应 $c_n=1$。

(C) ✘ $R=\mathrm{e}$ 对应 $\lambda=\frac{1}{\mathrm{e}}$，如 $c_n=\mathrm{e}^n$ 型的反例。

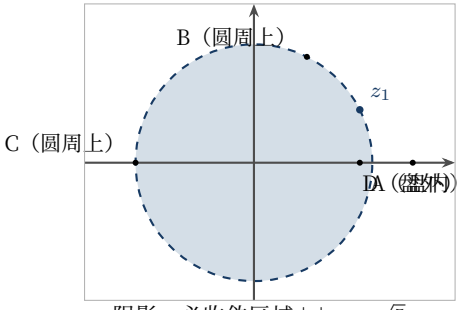
(D) ✘ $R=\infty$ 对应 $c_n=1/n!$（系数是倒数）。

一句话： 阶乘在分子上，系数增长太快，收敛圆缩成一点。

第 7 题 [基础]　　答案：A

考查： 阿贝尔定理：收敛点 z_1 决定圆盘 $|z|<|z_1|$ 内必收敛。

$|z_1|=\sqrt{5}\approx 2.236$。图中阴影圆盘半径 $\sqrt{5}$：



阴影：必收敛区域 $|z|<\sqrt{5}$；
圆周 $|z|=\sqrt{5}$ 上不确定

(A) ✔ $|2|=2<\sqrt{5}$，在圆盘内，阿贝尔定理保证绝对收敛。

(B) ✘ $|1+2\mathrm{i}|=\sqrt{5}$，在圆周上，定理不保证（可能收敛，也可能发散）。

(C) ✘ $|-\sqrt{5}|=\sqrt{5}$，同样在圆周上。

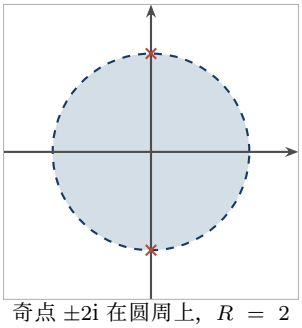
(D) ✘ $|3|>\sqrt{5}$，在圆外；已知条件只说一个点收敛，圆外可能发散、也可能收敛，所以不能说“一定收敛”。

一句话： 收敛点之内的圆盘才是“一定收敛”，圆周和圆外都不保证。

第 8 题 [基础]　　答案：B

考查： 泰勒展开的收敛半径 = 到最近奇点的距离。

$z^2+4=0\Rightarrow z=\pm 2\mathrm{i}$，距原点都是 2，故 $R=2$。（验证：$\frac{1}{4+z^2}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+z^2/4}=\frac{1}{4}\sum(-\frac{z^2}{4})^n$，需 $|z^2/4|<1$，即 $|z|<2$。）



奇点 $\pm 2\mathrm{i}$ 在圆周上，$R = 2$

(A) ✘ $R = 1$ 是 $\frac{1}{1+z^2}$ 的半径。

(B) ✔ $R = 2$。

(C) ✘ 4 是 $z^2 + 4$ 里的常数，不是距离。

(D) ✘ 有奇点，半径有限。

一句话： 找奇点，量距离。

第 9 题 [基础]　　答案：B

考查： $\sin z$ 的泰勒展开。

$\sin z = z - \dfrac{z^3}{3!} + \dfrac{z^5}{5!} - \cdots$，$z^3$ 系数 $-\frac{1}{3!} = -\frac{1}{6}$。也可用 $c_3 = \frac{f'''(0)}{3!}$：$f''' = -\cos z$，$f'''(0) = -1$。

(A) ✘ 漏了奇次项的 $(-1)^n$ 符号。

(B) ✔ $-\frac{1}{6}$。

(C) ✘ $\frac{1}{3}$ 误把 $3!$ 当成 3。

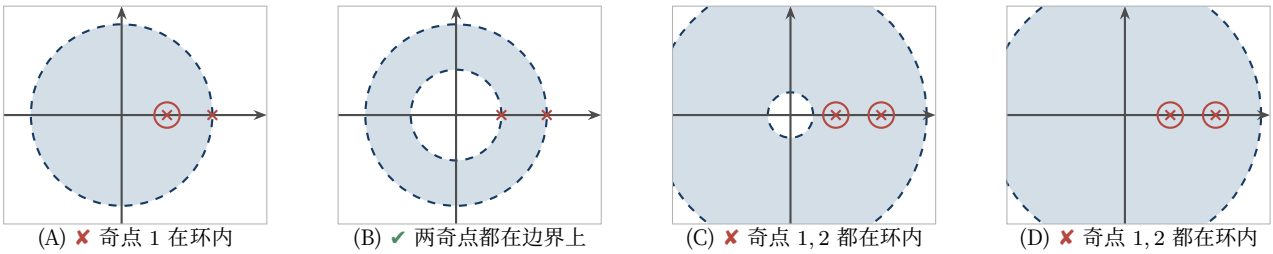
(D) ✘ $\sin z$ 是奇函数，奇次项非零。

一句话： sin 的泰勒系数：$1, -\frac{1}{3!}, \frac{1}{5!}, \ldots$。

第 10 题 [基础]　　答案：B

考查： 洛朗展开的前提：圆环域内处处解析。

f 的奇点是 $z = 1, 2$。要求以 0 为中心的圆环内**不含**奇点（奇点只能在环的边界上或环外）。图中红圈标出落进阴影的奇点：



(A) ✘ 奇点 1 在环内　(B) ✔ 两奇点都在边界上　(C) ✘ 奇点 1, 2 都在环内　(D) ✘ 奇点 1, 2 都在环内

(A) ✘ $|z| = 1 < 2$ 的点 $z = 1$ 在区域内部，f 在 $z = 1$ 不解析。

(B) ✔ 环 $1 < |z| < 2$ 内没有奇点，f 处处解析，对应例 3(2)，展开式 $-\sum \frac{1}{z^{n+1}} - \sum \frac{z^n}{2^{n+1}}$。

(C) ✘ $\frac{1}{2} < 1 < 2 < 3$，两个奇点都被包住。

(D) ✘ 同上。

一句话： 洛朗环里不能有奇点；奇点只能当“围墙”。

第 11 题 [基础]　　答案：ABD

考查：必要条件、绝对收敛、定理 4.1.2；条件收敛反例。

(A) ✔ 收敛 $\Rightarrow z_n = S_n - S_{n-1} \to 0$。

(B) ✔ $|x_n|, |y_n| \le |z_n|$，比较判别法后由定理 4.1.2 得收敛。

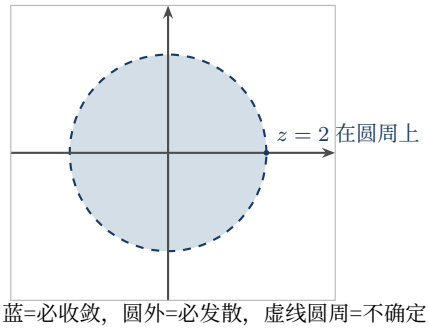
(C) ✘ 反例：$\sum \frac{\mathrm{i}^n}{n}$ 收敛，但 $\sum |\frac{\mathrm{i}^n}{n}| = \sum \frac{1}{n}$ 发散（条件收敛）。

(D) ✔ 定理 4.1.2。

一句话：收敛 $\not\Rightarrow$ 绝对收敛；其余三条是教材定理。

第 12 题 [基础]　　答案：AB

考查：收敛圆的三个区域：内部（绝对收敛）、外部（发散）、圆周（不确定）。



$R = 2$：蓝=必收敛，圆外=必发散，虚线圆周=不确定

(A) ✔ 圆内绝对收敛。

(B) ✔ 圆外发散（推论）。

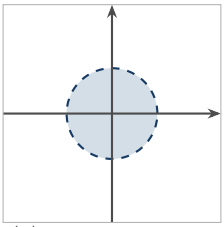
(C) ✘ 圆周上要逐点判断，如 $\sum \frac{z^n}{n2^n}$ 在 $z=-2$ 收敛、在 $z=2$ 发散，不能“处处收敛”。

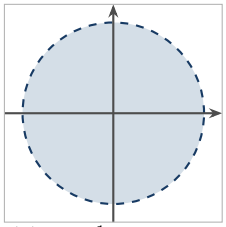
(D) ✘ $z=2$ 在圆周上，不确定：$\sum \frac{z^n}{n^2 2^n}$ 在 $z=2$ 处收敛。

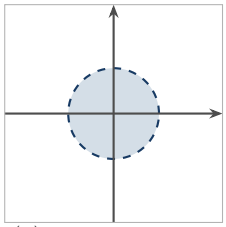
一句话：半径只管圆内圆外，圆周要逐点查。

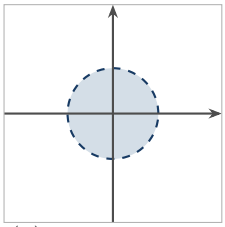
第 13 题 [基础]　　答案：ACD

考查：收敛半径；有无 n 的幂次不改变半径。


(A) $\lambda = 1$，$R = 1$ ✔


(B) $\lambda = \frac{1}{2}$，$R = 2$ ✘


(C) $\lambda = 1$，$R = 1$ ✔


(D) $\lambda = 1$，$R = 1$ ✔

(A) ✔ $\lambda = \lim \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$。

(B) ✘ $\sum (z/2)^n$：$|z/2| < 1 \iff |z| < 2$。

(C) ✔ $\lambda = \lim \frac{n+1}{n} = 1$。

(D) ✔ $\lambda = \lim \frac{n}{n+1} = 1$。

对照说明：A、C、D 与几何级数 $\sum z^n$ 半径相同——系数乘以 n 的幂或除以 n 的幂不改变收敛半径，但改变圆周上的结果（图 4.7）。

一句话： 多项式因子不改半径，指数因子 a^n 才会。

第 14 题 [基础]　　答案：BCD

考查： 泰勒定理的条件、系数、唯一性、半径。

(A) ✘ 需要在区域内解析（可导），连续远远不够，如 $f(z)=\bar z$ 处处连续却处处不可导，不能展成幂级数（幂级数的和函数必解析）。

(B) ✔ $c_n=f^{(n)}(z_0)/n!$。

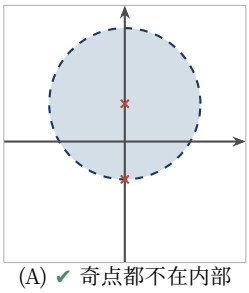
(C) ✔ 可逐项求导，系数由导数确定。

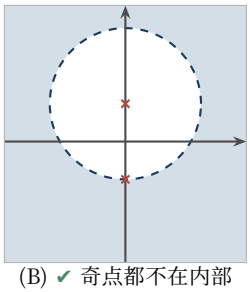
(D) ✔ R = 到最近奇点距离。

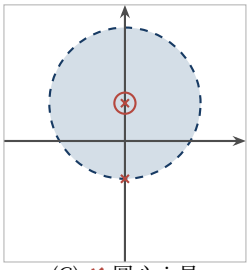
一句话： 泰勒展开的门槛是“解析”。

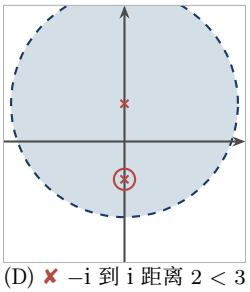
第 15 题 [基础]　　答案：AB

考查： 洛朗环域内不能含奇点（中心本身也是奇点时要挖去中心）。


(A) ✔ 奇点都不在内部


(B) ✔ 奇点都不在内部


(C) ✘ 圆心 i 是奇点且在盘内


(D) ✘ $-\mathrm{i}$ 到 i 距离 $2<3$

(A) ✔ 去心圆盘，对应例 4(2) ①。

(B) ✔ 圆外区域，对应例 4(2) ②。

(C) ✘ f 在圆心 $z=\mathrm{i}$ 不解析，不能说“圆盘内解析”。（图中红圈标出落入阴影内的奇点；图 C 中圆心的 $\times$ 落在盘内。）

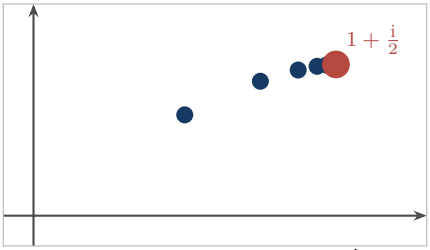
(D) ✘ $|-\mathrm{i}-\mathrm{i}|=2<3$，另一奇点 $-\mathrm{i}$ 落进区域。

一句话： 奇点距中心的最近、次近距离，决定了有几个环域。

第 16 题 [基础]　　答案：$1+\dfrac{\mathrm{i}}{2}$

考查： 定理 4.1.2 + 几何级数。

实部 $\sum_{n\ge1}\frac{1}{2^n}=\frac{1/2}{1-1/2}=1$；虚部 $\sum_{n\ge1}\frac{1}{3^n}=\frac{1/3}{1-1/3}=\frac12$。故和为 $1+\frac{\mathrm{i}}{2}$。**易错：** 从 $n=1$ 开始，几何级数首项是 q 而不是 1。



部分和 $S_1,\dots,S_8$ 趋向 $1+\frac{\mathrm{i}}{2}$

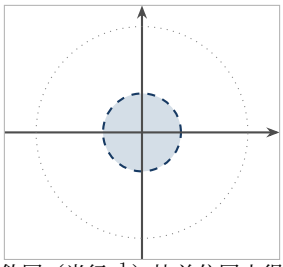
一句话： 复级数：实部、虚部各算各的。

第 17 题 [基础]

答案： $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

考查： 比值法；$\cos \mathrm{i}n = \cosh n$。

$c_n = \cosh n = \frac{\mathrm{e}^n+\mathrm{e}^{-n}}{2}$，$\dfrac{c_{n+1}}{c_n} = \dfrac{\mathrm{e}^{n+1}+\mathrm{e}^{-n-1}}{\mathrm{e}^n+\mathrm{e}^{-n}} \to \mathrm{e}$（上下同除 e^n），$\lambda = \mathrm{e}$，$R = \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0.368$。



收敛圆（半径 $\frac{1}{\mathrm{e}}$）比单位圆小得多

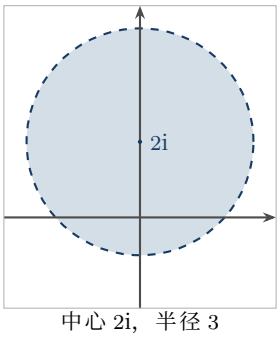
一句话： 系数增长像 e^n，半径就是 $1/\mathrm{e}$。

第 18 题 [基础]

答案： 3；$2\mathrm{i}$

考查： 幂级数的中心与半径。

$\sum\left(\frac{z-2\mathrm{i}}{3}\right)^n$ 是几何级数，$\left|\frac{z-2\mathrm{i}}{3}\right| < 1 \iff |z-2\mathrm{i}| < 3$，故中心 $2\mathrm{i}$，$R = 3$。



中心 $2\mathrm{i}$，半径 3

一句话： 中心看 $(z - z_0)$ 里的 z_0。

第 19 题 [基础]

答案： -1

考查： 间接展开：代换。

$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{1-(-z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}$，$z^6$ 对应 $n = 3$，系数 $(-1)^3 = -1$。

一句话： z^{2n} 的系数是 $(-1)^n$，没有奇次项。

第 20 题 [基础]

答案： $\dfrac{1}{2}$

考查： 洛朗展开：由 e^w 的展开代换 $w = 1/z$。

$\mathrm{e}^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!}z^{-2} + \cdots$，$z^{-2}$ 项系数 $\frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$。

一句话： 洛朗系数下标写成 c_{-n}，z^{-n} 的系数 $= \frac{1}{n!}$。

第 21 题 [基础]

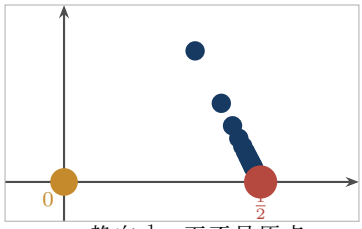
答案： 发散

考查： 级数收敛的必要条件（用来判发散）。

题意分析： 要判断 $\sum z_n$ 是否收敛，先看 z_n 是否趋于 0。 **已知：** $z_n=\dfrac{n+\mathrm{i}}{2n+1}$。 **知识定位：** 收敛 $\Rightarrow z_n\to 0$（逆否：$z_n\not\to 0\Rightarrow$ 发散）。

第一步： 拆实部、虚部：$x_n=\dfrac{n}{2n+1}\to\dfrac{1}{2}$，$y_n=\dfrac{1}{2n+1}\to 0$。

第二步： 故 $z_n\to\dfrac{1}{2}+0\mathrm{i}=\dfrac{1}{2}\neq 0$。由必要条件，级数发散。



z_n 趋向 $\frac{1}{2}$，而不是原点

检查： 只要通项的极限不是 0，级数就不可能收敛。**易错：** 不要因为虚部 $\frac{1}{2n+1}\to 0$ 就以为整体收敛；实部的极限是 $\frac{1}{2}$。 **同类题以后：** 遇到通项形如分式的级数，先求 $\lim z_n$。

第 22 题 [基础]

答案：$R=1$；$z=1$ 发散，$z=-1$ 与 $z=\mathrm{i}$ 收敛

考查： 比值法求半径；圆周上逐点讨论。

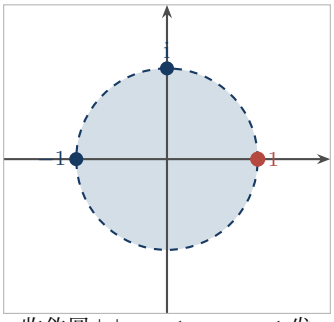
第一步： $c_n=\frac{1}{n}$，$\lambda=\lim\frac{n}{n+1}=1$，$R=1$。

第二步（圆周上逐点判断，三个点都在 $|z|=1$ 上）：

$z=1$：$\sum\frac{1}{n}$ 调和级数，**发散**。

$z=-1$：$\sum\frac{(-1)^n}{n}$ 交错调和级数，由莱布尼茨判别法**收敛**。

$z=\mathrm{i}$：$\sum\frac{\mathrm{i}^n}{n}=\sum\frac{(-1)^k}{2k}+\mathrm{i}\sum\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$，两个实级数都是交错级数（通项单调趋于 0），都收敛，故**收敛**（条件收敛，因为 $\sum\frac{1}{n}$ 发散）。



收敛圆 $|z|=1$：$z=1$ 发散（红），$-1,\mathrm{i}$ 收敛（蓝）

易错： 不能只算 $R=1$ 就说“圆周上也收敛或发散”。 **补充：** 圆周上除 $z=1$ 外都收敛（狄利克雷判别法，见 §4.2 原图纠错）。

第 23 题 [基础]

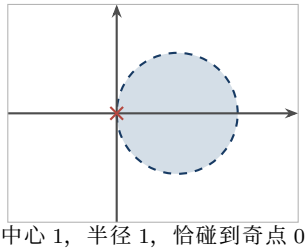
答案：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n$，$R=1$

考查： 间接展开：配成几何级数。

思路： $\frac{1}{z}=\frac{1}{1+(z-1)}=\frac{1}{1-(-(z-1))}$，用 $\frac{1}{1-w}=\sum w^n$，$w=-(z-1)$。

第一步： $\dfrac{1}{z}=\sum_{n=0}^{\infty}\big(-(z-1)\big)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n$。

第二步： 收敛条件 $|w|=|z-1|<1$，故 $R=1$；也正好是中心 1 到奇点 0 的距离。



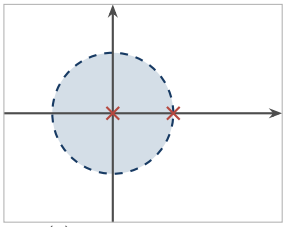
中心 1，半径 1，恰碰到奇点 0

检查： 取 $z=1.5$：$\frac{1}{1.5}=0.667$，级数 $1-0.5+0.25-0.125+\cdots=\frac{1}{1.5}$ √。

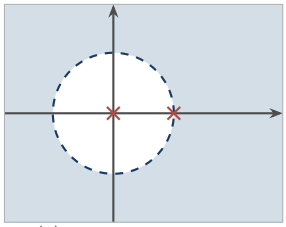
第 24 题 [基础]　　答案：见下

考查： 洛朗展开：部分分式 + 区域内配几何级数。

$\dfrac{1}{z(1-z)}=\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{1-z}$（部分分式）。奇点 $0,1$，环域：$0<|z|<1$ 与 $1<|z|<+\infty$。



(1) $0<|z|<1$



(2) $1<|z|<+\infty$

(1) $0<|z|<1$：$\frac{1}{1-z}=\sum_{n\ge 0}z^n$，故 $f=\dfrac{1}{z}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n=\sum\limits_{n=-1}^{\infty}z^n$（含一项负幂 $\frac{1}{z}$：主要部分）。

(2) $|z|>1$：此时 $|\frac{1}{z}|<1$。$\dfrac{1}{z(1-z)}=-\dfrac{1}{z^2}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\dfrac{1}{z^2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{z^n}=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^{-n-2}=-\sum\limits_{n=2}^{\infty}z^{-n}$。

易错： $|z|>1$ 时不能用 $\sum z^n$（会发散），要把 $\frac{1}{1-z}$ 写成 $-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-1/z}$。

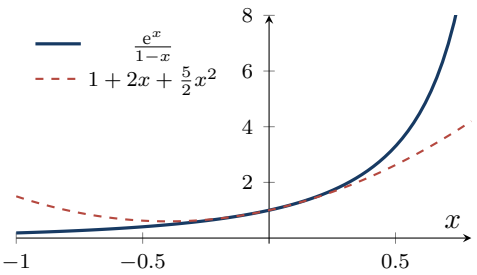
第 25 题 [基础]　　答案：$1+2z+\dfrac{5}{2}z^2+\cdots$；$R=1$

考查： 幂级数相乘（Cauchy 乘积）；半径由奇点决定。

$e^z=1+z+\frac{z^2}{2}+\cdots$，$\frac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots$，

$$\frac{e^z}{1-z}=\left(1+z+\frac{z^2}{2}\right)(1+z+z^2)+\cdots=1+(1+1)z+\left(1+1+\frac{1}{2}\right)z^2+\cdots$$
$$=1+2z+\frac{5}{2}z^2+\cdots$$

e^z 处处解析，唯一奇点是 $z=1$，故 $R=1$。



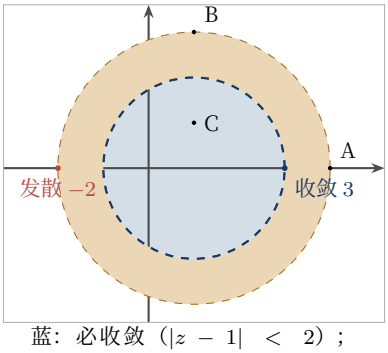
图示（实轴上的情形）：二次多项式在 $x=0$ 附近与原函数贴合，越靠近奇点 $x=1$ 偏离越大。

提升题详细解析

第 26 题 [提升]　　答案：C

考查： 阿贝尔定理：收敛点 ⇒ 内部必收敛；发散点 ⇒ 外部必发散。

中心 $z_0=1$。$z=3$ 收敛 ⇒ 半径 2 的圆内必收敛（$R\ge 2$）；$z=-2$ 发散 ⇒ 半径 3 的圆外必发散（$R\le 3$）。所以 $2\le R\le 3$，距离 1 到 2 的区域是“必收敛”，$|z-1|>3$ 是“必发散”，中间的环（$2\le|z-1|\le 3$）**不确定**。



蓝：必收敛（$|z-1|<2$）；
金色环：不确定；环外：必发散

(A) ✘ $|4-1|=3$，落在不确定环的外边缘（R 若恰为 3，圆周上可能收敛）。

(B) ✘ $|1+3\mathrm{i}-1|=3$，同上，不是“必发散”。

(C) ✔ $|\mathrm{i}|=1<2$，在必收敛圆内。

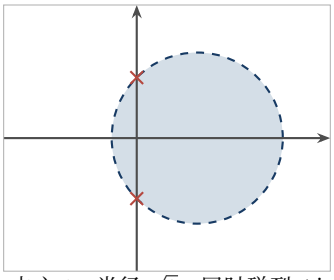
(D) ✘ 只能确定 $2\le R\le 3$，不能说恰为 2（如 $R=3$ 也满足条件）。

一句话： 收敛点定“必收敛圆”，发散点定“必发散圆”，中间是灰色地带。

第 27 题 [提升]　　答案：B

考查： 半径 = 到最近奇点的距离，与中心位置有关。

奇点 $z=\pm\mathrm{i}$。以 $z_0=1$ 为中心：$|1-\mathrm{i}|=|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}$，故 $R=\sqrt{2}$。


中心 1，半径 $\sqrt{2}$，同时碰到 $\pm\mathrm{i}$

(A) ✘ 1 是中心为 0 时的半径，忘了换中心。

(B) ✔ $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$。

(C) ✘ 2 是 i 与 $-\mathrm{i}$ 之间的距离，不是到中心的距离。

(D) ✘ 有奇点，半径有限。

一句话： 中心一换，半径就变，要重新量距离。

第 28 题 [提升]　　答案：C

考查： 实 → 复的迁移判断（§4.1 迁移判断表、§4.2 对照）。

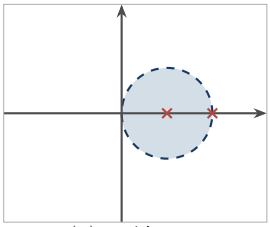
选项的断言	迁移	依据（对照说明）
(A) 收敛域是区间	✘	复幂级数的收敛域是圆盘（阿贝尔定理，图 4.4）
(B) 莱布尼茨判别法	✘	“交错”“单调”依赖大小顺序，复数没有（§4.1 迁移判断表）
(C) 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛	✔	对实部、虚部分别用实数结论（§4.1）
(D) 只检查两个端点	✘	复情形边界是整条圆周，如 $\sum \frac{z^n}{n}$（图 4.7）

一句话：凡是依赖“大小顺序”或“两个端点”的实数结论，到复数都要改写。

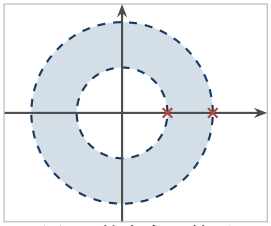
第 29 题 [提升]

答案：ABC

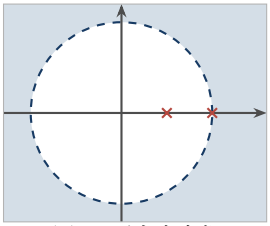
考查：洛朗展开与环域的对应；展开式含正幂/负幂的判断。



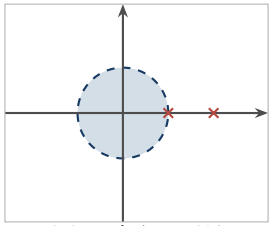
(A) ✔ 环 $0 < |z-1| < 1$ 内无奇点



(B) ✔ 外奇点 2 管正幂，内奇点 1 管负幂



(C) ✔ 两个奇点都在内，只有负幂



(D) ✘ 中心 0 不是奇点，是泰勒级数

(A) ✔ 例 3(4)：$f = -\sum_{n=-1}^{\infty}(z-1)^n$（含一项负幂 $\frac{-1}{z-1}$，它记录了奇点 $z=1$）。

(B) ✔ 例 3(2)：$-\sum \frac{1}{z^{n+1}} - \sum \frac{z^n}{2^{n+1}}$，既含负幂（来自内圆 $|z|=1$ 处的奇点）又含正幂。

(C) ✔ 例 3(3)：$\sum \frac{2^n-1}{z^{n+1}} = \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \cdots$，只含负幂。

(D) ✘ 在 $0 < |z| < 1$ 内，f 在 $z=0$ 其实也解析，展开式为泰勒级数 $\sum(1-2^{-(n+1)})z^n$，不含负幂（例 3(1)）。

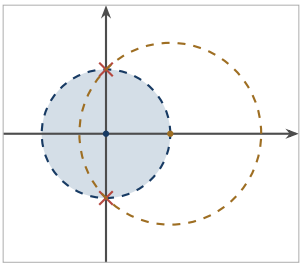
一般规律：环内侧的奇点对应负幂项，环外侧的奇点对应正幂项；若内侧没有奇点，负幂部分消失，就是泰勒级数。

一句话：看奇点在环的哪一侧：内侧出负幂，外侧出正幂。

第 30 题 [提升]

答案：AB

考查：泰勒展开的半径、系数；中心变化。



以 0 为中心 $R = 1$；以 1 为中心 $R = \sqrt{2}$

(A) ✔ 奇点 $\pm\mathrm{i}$，距原点 1。

(B) ✔ $\sum(-1)^n z^{2n}$ 只有偶次幂。

(C) ✘ $n=1$ 时系数 $(-1)^1 = -1$，所以 z^2 项为 $-z^2$。

(D) ✘ 以 1 为中心，到 $\pm\mathrm{i}$ 距离都是 $\sqrt{2}$（同题 27）。

一句话：泰勒级数的奇偶性来自函数的奇偶性：$\frac{1}{1+z^2}$ 是偶函数。

第 31 题 [提升]

答案：4

考查：逐项积分/求导求和函数（例 5(3)）。

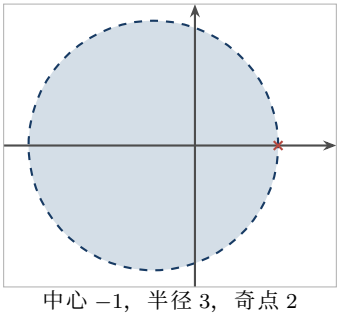
先对级数逐项积分：$\int_0^z \sum (n+1)\zeta^n \,\mathrm{d}\zeta = \sum z^{n+1} = \dfrac{z}{1-z}$；再求导：$\sum (n+1)z^n = \left(\dfrac{z}{1-z}\right)' = \dfrac{1}{(1-z)^2}$，$|z|<1$。令 $z=\frac{1}{2}$：$\dfrac{1}{(1/2)^2} = 4$。**检查：**级数前几项：$1+1+\frac{3}{4}+\frac{1}{2}+\frac{5}{16}+\cdots$，和趋于 4 是合理的。

第 32 题 [提升]

答案：3；$-\dfrac{1}{27}$

考查：泰勒展开：配几何级数；系数读取。

$\dfrac{1}{z-2} = \dfrac{1}{-3+(z+1)} = -\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{z+1}{3}} = -\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(z+1)^n}{3^{n+1}}$。收敛半径 $= |-1-2| = 3$。$(z+1)^2$ 系数：$n=2$：$-\frac{1}{3^3} = -\frac{1}{27}$。



中心 -1，半径 3，奇点 2

第 33 题 [提升]

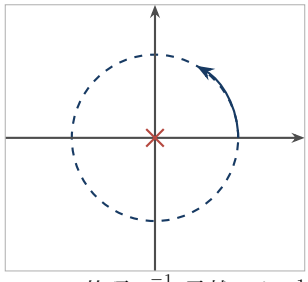
答案：$\dfrac{\pi \mathrm{i}}{3}$

考查：洛朗展开求积分：$\oint f\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$。

思路：在 $0<|z|<\infty$ 内，$z^2\mathrm{e}^{1/z} = z^2\sum\frac{1}{n!z^n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2-n}}{n!}$。

第一步：z^{-1} 项对应 $2-n=-1$，即 $n=3$，$c_{-1} = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$。

第二步：由 $c_{-1} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint f\,\mathrm{d}z$（取 $n=-1$ 的系数公式），$\oint_{|z|=1} z^2\mathrm{e}^{1/z}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{6} = \dfrac{\pi\mathrm{i}}{3}$。**为什么只剩 c_{-1}：**$\oint z^m\,\mathrm{d}z = 0$（$m\neq -1$），$= 2\pi\mathrm{i}$（$m=-1$），逐项积分后只剩 z^{-1} 那一项。



$n=3$ 的项 $\frac{z^{-1}}{3!}$ 贡献 $2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{6}$

第 34 题 [提升]

答案：(1) $\sum(n+1)z^n$，$R=1$；(2) $\sum n\frac{(z-\mathrm{i})^{n-1}}{(1-\mathrm{i})^{n+1}}$，$R=\sqrt{2}$

1. 题目在问什么：同一个函数，在两个不同的中心展开，半径各是多少、为什么。 **2. 已知：**$f = \frac{1}{(1-z)^2}$，唯一奇点 $z=1$。 **3. 知识链：**几何级数 $\to$ 逐项求导 $\to$ 半径 = 到奇点距离。

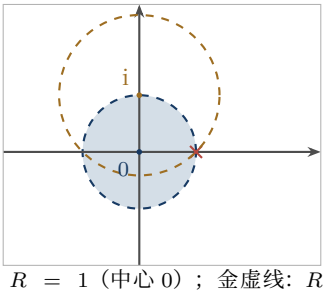
(1) 取 $g(z)=\frac{1}{1-z}=\sum_{n\ge 0}z^n$（$|z|<1$），$g'(z)=\frac{1}{(1-z)^2}=f(z)$。逐项求导（求导后半径不变）：

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}nz^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n,\quad |z|<1,\ R=1.$$

(2) 以 i 为中心：$g(z)=\frac{1}{(1-\mathrm{i})-(z-\mathrm{i})}=\frac{1}{1-\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-\mathrm{i})^n}{(1-\mathrm{i})^{n+1}}$，收敛条件 $|z-\mathrm{i}|<|1-\mathrm{i}|=\sqrt{2}$。逐项求导：

$$f(z)=g'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(z-\mathrm{i})^{n-1}}{(1-\mathrm{i})^{n+1}},\quad |z-\mathrm{i}|<\sqrt{2}.$$

(3) 图解： 两个圆都以“碰到奇点 $z=1$”为界：以 0 为心的圆半径 $|1-0|=1$；以 i 为心的圆半径 $|1-\mathrm{i}|=\sqrt{2}$。

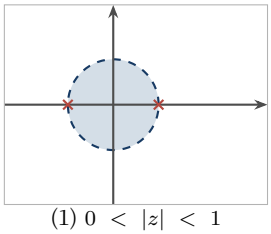


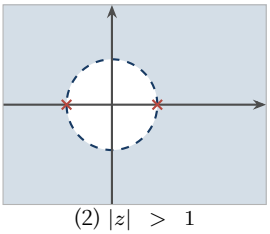
蓝：$R=1$（中心 0）；金虚线：$R=\sqrt{2}$（中心 i）；共同的奇点 $z=1$

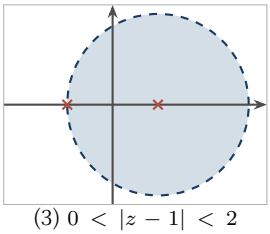
合理性检查： (2) 中取 $z=\mathrm{i}$：$f(\mathrm{i})=\frac{1}{(1-\mathrm{i})^2}=\frac{1}{-2\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{2}$；级数只有 $n=1$ 项非零：$\frac{1}{(1-\mathrm{i})^2}$ √。
最容易卡在： 把中心变了半径却仍写 1。**变式思考：** 若展开中心换成 $z=3$，半径是多少？（答：2。）

第 35 题 [提升]　　答案：见下

题意： $f(z)=\frac{1}{z^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z+1}\right)$，在不同环域写洛朗级数。 **知识链：** 部分分式 → 判别 $|\frac{\text{小}}{\text{大}}|<1$ → 几何级数。


(1) $0<|z|<1$


(2) $|z|>1$


(3) $0<|z-1|<2$

(1) $|z|<1$：$\frac{1}{z-1}=-\sum z^n$，$\frac{1}{z+1}=\sum(-1)^n z^n$，所以

$$f=\frac{1}{2}\left(-\sum z^n-\sum(-1)^n z^n\right)=-\sum_{n\ \text{偶}}z^n=-\sum_{k=0}^{\infty}z^{2k}.$$

(2) $|z|>1$，$|\frac{1}{z}|<1$：$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\sum z^{-n}$，$\frac{1}{z+1}=\frac{1}{z}\sum(-1)^n z^{-n}$，

$$f=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-(-1)^n\right]z^{-n-1}=\sum_{n\ \text{奇}}z^{-n-1}=\sum_{k=0}^{\infty}z^{-2k-2}.$$

(3) $0<|z-1|<2$：$\frac{1}{z+1}=\frac{1}{2+(z-1)}=\frac{1}{2}\sum(-1)^n\left(\frac{z-1}{2}\right)^n$，所以

$$f=\frac{1}{2(z-1)}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-1)^n}{2^{n+2}}.$$

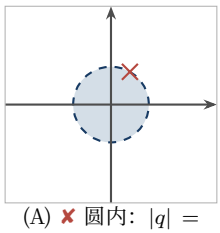
(4) (1)(2) 在不同的环域（被奇点 ±1 的圆隔开）内，“唯一性”只在同一个环内成立，所以展开式不同并不矛盾：(1) 在 $|z|<1$ 是泰勒级数，(2) 在 $|z|>1$ 是只含负幂的洛朗级数。
检查： (1) 取 $z=0$：$f(0)=-1$，级数首项 -1 √；(3) 的负幂部分 $\frac{1}{2(z-1)}$ 正是奇点 $z=1$ 的“主要部分”。

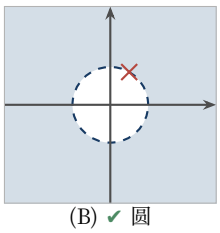
跨学科迁移题详细解析

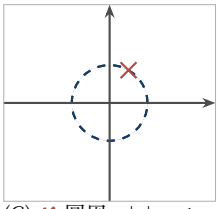
第 36 题 [跨学科]　　答案：B

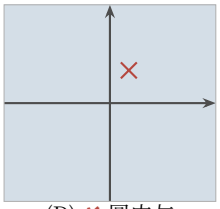
考查： 当前专题知识：几何级数的收敛条件 $|q|<1$，收敛域是圆外区域（洛朗级数的“负幂部分”）。

借用的外部情境： 数字信号处理中的 Z 变换（题干已给定义）。 **为什么不算超纲：** 题目已给出 $X(z)=\sum a^n z^{-n}$ 的写法，不需要信号处理知识，只需要几何级数。
过程： $X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^n$ 是公比 $q=\frac{a}{z}$ 的几何级数，收敛 $\iff |q|<1 \iff |a|<|z| \iff |z|>0.5$，此时 $X(z)=\dfrac{1}{1-a/z}=\dfrac{z}{z-a}$。
迁移点： “$|q|<1$ 才收敛”与 §4.1 完全一致；只是公比里含 z^{-1}，所以收敛域从“圆内”变成了“圆外”——与洛朗级数在 $|z|>R_1$ 处只含负幂项相同。


(A) ✘ 圆内：$|q|=|a/z|>1$，发散


(B) ✔ 圆外：$|a/z|<1$，收敛


(C) ✘ 圆周：$|q|=1$，通项不趋于 0，发散


(D) ✘ 圆内与圆周都发散

(A) ✘ $|z|<0.5$ 时 $|a/z|>1$，通项模越来越大。

(B) ✔ $|z|>0.5$。

(C) ✘ $|z|=0.5$ 时 $|q|=1$，$|q^n|=1\not\to 0$。

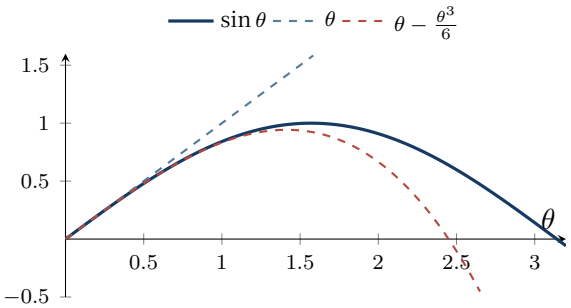
(D) ✘ 圆内发散。

一句话： Z 变换的收敛域，就是几何级数收敛的 $|q|<1$ 翻译到 z 平面。

第 37 题 [跨学科]　　答案：ABC

考查： 当前专题知识：sin、cos 的泰勒展开、半径 $R=\infty$、交错级数的截断误差。

借用的外部情境： 单摆小角近似。 **为什么不算超纲：** 题干已给出 $\sin\theta$ 的级数，只需判断相关结论。 **迁移点：** “多项式近似”就是把泰勒级数截断到前几项。



图：小 θ 处三条线几乎重合，θ 增大后只有项数多的多项式才继续贴合。

(A) ✔ $\cos z$ 的泰勒展开（§4.3）。

(B) ✔ sin 在全平面解析，没有奇点，$R=\infty$，故对一切实数 θ 收敛。

(C) ✔ 交错级数且项单调趋于 0，截断误差不超过第一个被舍去的项 $\frac{\theta^5}{120}=\frac{10^{-5}}{120}\approx 8.3\times 10^{-8}$。

(D) ✘ $R=\infty$ 而不是 1（$\sin z$ 没有奇点）。

一句话： 泰勒多项式是“局部好、远处差”，半径无穷表示总能用足够多的项逼近。

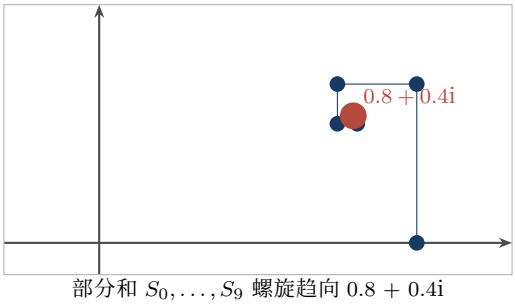
第 38 题 [跨学科]

答案： $\dfrac{2}{\sqrt{5}}\ (\approx 0.894)$

考查： 当前专题知识：复几何级数 $\sum q^n=\frac{1}{1-q}$，$|q|<1$。

借用的外部情境： 多光束干涉（法布里–珀罗）。 **为什么不算超纲：** 题干已把“往返一次乘 q”说成数学语言，不需光学公式。 **迁移点：** “多次衰减叠加”正是 §4.1 的几何级数（山谷回声也是同一结构）。

过程： $|q|=0.5<1$，收敛。$E=\dfrac{1}{1-0.5\mathrm{i}}=\dfrac{1+0.5\mathrm{i}}{1+0.25}=0.8+0.4\mathrm{i}$，$|E|=\sqrt{0.8^2+0.4^2}=\sqrt{0.8}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\approx 0.894$。 **等价答案：** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$、$\sqrt{0.8}$。 **检查：** 若无相位延迟 $q=0.5$，$|E|=2$；有 90° 的延迟，叠加不再同相，总强度反而减小。



部分和 $S_0,\dots,S_9$ 螺旋趋向 $0.8+0.4\mathrm{i}$

一句话： 把每次往返看成乘 q，叠加 = 复几何级数。

高频易错点总表

主题	错误想法	正确做法
级数收敛	$z_n \to 0$ 就收敛	只是必要条件，$\sum \frac{1}{n}$ 反例
复级数	实部收敛就够了	实部、虚部**都**收敛
绝对/条件	收敛必绝对收敛	$\sum \frac{i^n}{n}$ 条件收敛
收敛半径	$R = \lambda$	$R = 1/\lambda$；$\lambda = 0 \Rightarrow R = \infty$
圆周	半径一求就知道圆周上的结果	圆周上逐点判断
展开中心	换中心不换半径	半径 = 新中心到最近奇点的距离
洛朗	一个函数只有一个洛朗展开	每个环域一个，同一环域内唯一
圆环	环内含奇点也能展开	环内必须处处解析
泰勒系数	洛朗系数也用 $f^{(n)}(z_0)/n!$	洛朗系数要用积分公式

基础解题步骤总结

四步法

判敛散：①拆实部、虚部或取模；②先看通项是否趋于 0；③用几何/比较/p 级数/莱布尼茨判别。
求半径：①写出 c_n；②比值法或根值法求 λ；③$R = 1/\lambda$；④圆周上逐点讨论。
泰勒展开：①找奇点定半径；②拆成已知展开式的组合（代换、逐项求导/积分）；③写出收敛范围。
洛朗展开：①部分分式；②判断所给环域内 |小/大| < 1；③配成 $\frac{1}{1-w}$ 并展开；④合并并写出范围。

相似知识总对比表（实 ↔ 复，泰勒 ↔ 洛朗，数学 ↔ 其他课程）

对象	类型	可直接迁移	需加条件 / 不可迁移
复级数 ↔ 实级数	推广	必要条件、绝对收敛、几何级数	莱布尼茨判别法 ✘；比较法 △
复幂级数 ↔ 实幂级数	推广	半径公式	收敛域由区间变圆盘；“端点” ✘
复泰勒 ↔ 实泰勒	推广	系数公式、唯一性	“无穷次可导即可展开” ✘（实数域本身也不成立）
洛朗 ↔ 泰勒	推广	几何级数展开法	系数不能用导数公式 ✘
洛朗 ↔ 傅里叶（拓展联想）	思想重现	圆周上两者形式一致	本章不要求
复几何级数 ↔ Z 变换 / 光学叠加	类比	$\lvert q\rvert < 1$ 收敛、$\frac{1}{1-q}$	物理细节不在本章范围

后续课程连接

知识联系（真实联系）

第五章 留数：洛朗级数中 z^{-1} 项的系数 c_{-1} 决定闭曲线积分，奇点按洛朗展开的形状分类（可去、极点、本性奇点；例如 $z^3 e^{1/z}$ 是本性奇点）。**积分变换：**拉普拉斯变换、Z 变换的收敛域都是复平面上的区域（半平面、圆外或圆环）。**信号与系统 / 数字信号处理：**Z 变换与洛朗级数的联系（拓展联想）。

参考资料与核验说明

原始教学依据：课堂课件《复变函数与积分变换 第四章 级数》；课堂手写笔记（Memo No. 466–477，日期 2026/10/5，共 12 页）。

核心定义与公式核验：定义、定理、证明思路按“复变函数”标准教材的通行写法整理，可对照：Stein & Shakarchi, Complex Analysis（Princeton University Press）；Ahlfors, Complex Analysis（McGraw-Hill）；国内《复变函数与积分变换》《复变函数论》（钟玉泉）等通用教材。所有例题的结果均已用不同方法（代换/级数展开/数值）自行复核。

学科史：采用保守表述；写作过程未联网逐条核验年份与归属，使用前建议对照 MacTutor 数学家传记等可靠资料。

声明：“原图纠错”中凡标明“手写无法可靠辨认”的地方，仅给出按推导逻辑得到的规范写法，不当作对原笔记的还原。